

专题报告

波动类因子单因子有效性考察

2018 年 2 月 2 日

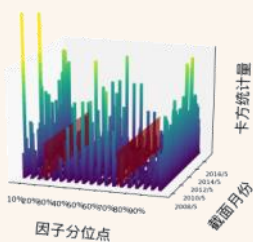
因子模型系列之八

单因子单期收益与累积收益图



资料来源：招商证券、Wind 资讯

χ^2 统计量分布图



资料来源：招商证券、Wind 资讯

相关报告

《基于增量信息逐层解释的因子模型框架搭建》2017-11

《市值类因子有效性剖析》2017-12

叶涛

021-68407343

yetao@cmschina.com.cn

S1090514040002

研究助理

崔浩瀚

cuihaohan@cmschina.com.cn

为解析每个因子的特性及其与超额收益之间的关系，本报告在我们搭建的因子模型框架下，对波动类因子进行了各项指标的测试。这些测试包括单调性测试、卡方独立性检验、单期与累积收益估计、t 统计量走势、波动量能和因子同向持续月份等，并分别作图进行了展示。

- 波动类因子单调性测试采用分层组合累积收益图，可以较为粗略而直观地检验因子收益的相关性和单调性，可以作为线性回归方法的辅助观测手段。
- 在每个月末截面上对因子超额暴露取值进行切割，而后用卡方独立性检验研究解释变量（经标准化赋值的因子超额暴露）和被解释变量（经市场系统风险调整后的超额收益）之间所存在的相关关系。绘制了三维条形图，反映波动类因子的超额暴露在各个分位点与超额收益之间的相关度变化走势，并据此确定因子超额暴露的有效估计取值范围。
- 分别用 WLS 和 OLS 对因子的收益进行估计，计算了以下 7 个指标：因子收益 t 统计量的绝对值平均数；因子收益 t 统计量绝对值大于 2 的截面占比；因子收益均值；因子收益的波动率(年化)；Sharpe 值；截距项均值； R^2 均值。并绘制了收益走势图，展示因子的单期收益和累积收益。
- 绘制因子的波动量能走势图，用于体现因子对于超额收益的贡献。
- 最后统计了因子同向波动持续月份统计指标。
- 各大类因子的汇总比较分析将会在后续报告中推出。

正文目录

因子模型提要	7
单因子测试流程	7
数据提取与清洗	7
单调性测试	8
独立性检验	9
因子超额暴露的有效估计取值范围	10
单因子收益估	11
波动量能走势	11
同向波动持续性统计	12
单因子测试结果	12
1. 成交金额 / 股价波动率 (1 个月)	13
2. 成交金额 / 股价波动率 (2 个月)	17
3. 净流入额 / 股价波动率 (1 个月)	21
4. 净流入额 / 股价波动率 (2 个月)	25
5. HIGH / LOW (1 个月)	29
6. HIGH / LOW (2 个月)	33
7. 1 个月价格波动	37
8. 2 个月价格波动	41
9. 月收益率标准差 (24 个月)	45
10. 月收益率标准差 (60 个月)	49
因子同向波动持续月份统计	53

图表目录

图 1 单因子测试和指标展示步骤	7
图 2 分层组合走势图示例	9
图 3 χ^2 统计量分布图示例	10
图 4 χ^2 统计量最小分位点走势图示例	11
图 5 因子波动量能走势图示例	12
图 6 Vola_amt2vola_1m 分层组合走势图 (中证 500)	13
图 7 Vola_amt2vola_1m 分层组合走势图 (沪深 300)	13

图 8 Vola_amt2vola_1m 分层组合走势图（上证 50）	13
图 9 Vola_amt2vola_1m χ^2 统计量分布图（中证 500）	14
图 10 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	14
图 11 Vola_amt2vola_1m χ^2 统计量分布图（沪深 300）	15
图 12 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	15
图 13 Vola_amt2vola_1m χ^2 统计量分布图（上证 50）	15
图 14 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	15
图 15 Vola_amt2vola_1m 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	16
图 16 Vola_amt2vola_1m t 统计量走势图（WLS）	16
图 17 Vola_amt2vola_1m 因子波动量能走势图（WLS）	16
图 18 Vola_amt2vola_2m 分层组合走势图（中证 500）	17
图 19 Vola_amt2vola_2m 分层组合走势图（沪深 300）	17
图 20 Vola_amt2vola_2m 分层组合走势图（上证 50）	17
图 21 Vola_amt2vola_2m χ^2 统计量分布图（中证 500）	18
图 22 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	18
图 23 Vola_amt2vola_2m χ^2 统计量分布图（沪深 300）	19
图 24 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	19
图 25 Vola_amt2vola_2m χ^2 统计量分布图（上证 50）	19
图 26 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	19
图 27 Vola_amt2vola_2m 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	20
图 28 Vola_amt2vola_2m t 统计量走势图（WLS）	20
图 29 Vola_amt2vola_2m 因子波动量能走势图（WLS）	20
图 30 Vola_inf2vola_1m 分层组合走势图（中证 500）	21
图 31 Vola_inf2vola_1m 分层组合走势图（沪深 300）	21
图 32 Vola_inf2vola_1m 分层组合走势图（上证 50）	21
图 33 Vola_inf2vola_1m χ^2 统计量分布图（中证 500）	22
图 34 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	22
图 35 Vola_inf2vola_1m χ^2 统计量分布图（沪深 300）	23
图 36 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	23
图 37 Vola_inf2vola_1m χ^2 统计量分布图（上证 50）	23
图 38 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	23

图 39 Vola_inf2vola_1m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	24
图 40 Vola_inf2vola_1m t 统计量走势图 (WLS)	24
图 41 Vola_inf2vola_1m 因子波动量能走势图 (WLS)	24
图 42 Vola_inf2vola_2m 分层组合走势图 (中证 500)	25
图 43 Vola_inf2vola_2m 分层组合走势图 (沪深 300)	25
图 44 Vola_inf2vola_2m 分层组合走势图 (上证 50)	25
图 45 Vola_inf2vola_2m χ^2 统计量分布图 (中证 500)	26
图 46 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	26
图 47 Vola_inf2vola_2m χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	27
图 48 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	27
图 49 Vola_inf2vola_2m χ^2 统计量分布图 (上证 50)	27
图 50 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	27
图 51 Vola_inf2vola_2m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	28
图 52 Vola_inf2vola_2m t 统计量走势图 (WLS)	28
图 53 Vola_inf2vola_2m 因子波动量能走势图 (WLS)	28
图 54 Vola_high2low_1m 分层组合走势图 (中证 500)	29
图 55 Vola_high2low_1m 分层组合走势图 (沪深 300)	29
图 56 Vola_high2low_1m 分层组合走势图 (上证 50)	29
图 57 Vola_high2low_1m χ^2 统计量分布图 (中证 500)	30
图 58 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	30
图 59 Vola_high2low_1m χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	31
图 60 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	31
图 61 Vola_high2low_1m χ^2 统计量分布图 (上证 50)	31
图 62 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	31
图 63 Vola_high2low_1m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	32
图 64 Vola_high2low_1m t 统计量走势图 (WLS)	32
图 65 Vola_high2low_1m 因子波动量能走势图 (WLS)	32
图 66 Vola_high2low_2m 分层组合走势图 (中证 500)	33
图 67 Vola_high2low_2m 分层组合走势图 (沪深 300)	33
图 68 Vola_high2low_2m 分层组合走势图 (上证 50)	33
图 69 Vola_high2low_2m χ^2 统计量分布图 (中证 500)	34

图 70 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	34
图 71 Vola_high2low_2m χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	35
图 72 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	35
图 73 Vola_high2low_2m χ^2 统计量分布图 (上证 50)	35
图 74 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	35
图 75 Vola_high2low_2m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	36
图 76 Vola_high2low_2m t 统计量走势图 (WLS)	36
图 77 Vola_high2low_2m 因子波动量能走势图 (WLS)	36
图 78 Vola_pricvola_1m 分层组合走势图 (中证 500)	37
图 79 Vola_pricvola_1m 分层组合走势图 (沪深 300)	37
图 80 Vola_pricvola_1m 分层组合走势图 (上证 50)	37
图 81 Vola_pricvola_1m χ^2 统计量分布图 (中证 500)	38
图 82 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	38
图 83 Vola_pricvola_1m χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	39
图 84 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	39
图 85 Vola_pricvola_1m χ^2 统计量分布图 (上证 50)	39
图 86 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	39
图 87 Vola_pricvola_1m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	40
图 88 Vola_pricvola_1m t 统计量走势图 (WLS)	40
图 89 Vola_pricvola_1m 因子波动量能走势图 (WLS)	40
图 90 Vola_pricvola_2m 分层组合走势图 (中证 500)	41
图 91 Vola_pricvola_2m 分层组合走势图 (沪深 300)	41
图 92 Vola_pricvola_2m 分层组合走势图 (上证 50)	41
图 93 Vola_pricvola_2m χ^2 统计量分布图 (中证 500)	42
图 94 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	42
图 95 Vola_pricvola_2m χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	43
图 96 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	43
图 97 Vola_pricvola_2m χ^2 统计量分布图 (上证 50)	43
图 98 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	43
图 99 Vola_pricvola_2m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	44
图 100 Vola_pricvola_2m t 统计量走势图 (WLS)	44

图 101 Vola_pricvola_2m 因子波动量能走势图 (WLS)	44
图 102 Vola_std_dev_24m 分层组合走势图 (中证 500)	45
图 103 Vola_std_dev_24m 分层组合走势图 (沪深 300)	45
图 104 Vola_std_dev_24m 分层组合走势图 (上证 50)	45
图 105 Vola_std_dev_24m χ^2 统计量分布图 (中证 500)	46
图 106 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	46
图 107 Vola_std_dev_24m χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	47
图 108 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	47
图 109 Vola_std_dev_24m χ^2 统计量分布图 (上证 50)	47
图 110 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	47
图 111 Vola_std_dev_24m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	48
图 112 Vola_std_dev_24m t 统计量走势图 (WLS)	48
图 113 Vola_std_dev_24m 因子波动量能走势图 (WLS)	48
图 114 Vola_std_dev_60m 分层组合走势图 (中证 500)	49
图 115 Vola_std_dev_60m 分层组合走势图 (沪深 300)	49
图 116 Vola_std_dev_60m 分层组合走势图 (上证 50)	49
图 117 Vola_std_dev_60m χ^2 统计量分布图 (中证 500)	50
图 118 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	50
图 119 Vola_std_dev_60m χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	51
图 120 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	51
图 121 Vola_std_dev_60m χ^2 统计量分布图 (上证 50)	51
图 122 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	51
图 123 Vola_std_dev_60m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	52
图 124 Vola_std_dev_60m t 统计量走势图 (WLS)	52
图 125 Vola_std_dev_60m 因子波动量能走势图 (WLS)	52
图 126 波动类因子同向波动持续月份数分布 (中证 500)	53
图 127 波动类因子同向波动持续月份数分布 (沪深 300)	54
图 128 波动类因子同向波动持续月份数分布 (上证 50)	55

因子模型提要

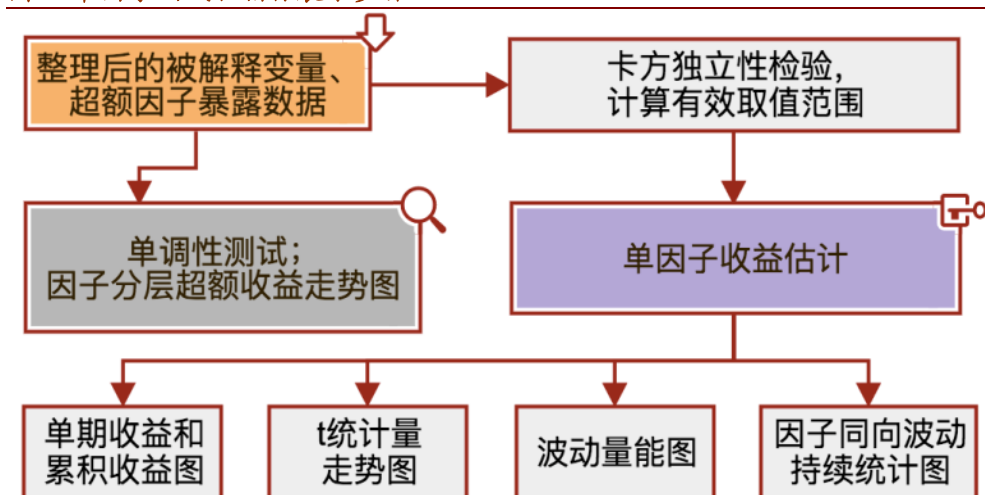
在因子模型系列报告的最初两篇中，我们给出了一个建立在横截面模型上的多因子模型：

$$\left(\Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M}\right)_{n \times 1} = \left(c_{[t_0,t_1]}\right)_{n \times 1} + \left(\Delta \beta_{i,t_0}^{(j)}\right)_{n \times k} \cdot \left(r_{F,[t_0,t_1]}^{(j)}\right)_{k \times 1} + \left(\varepsilon_{i,[t_0,t_1]}\right)_{n \times 1} \quad \text{式 (1)}$$

模型的左边 $\left(\Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M}\right)_{n \times 1}$ 代表经市场系统风险调整后的超额收益，即超额收益减掉能被市场解释的那部分后，剩下的超额收益， $\Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M} = \Delta r_{i,[t_0,t_1]}^B - \Delta \tilde{\beta}_{i,t \leq t_0}^M \cdot r_{M,[t_0,t_1]}$ 。 $\left(\Delta \beta_{i,t_0}^{(j)}\right)_{n \times k}$ 是与基准对标后且经过标准化赋值的因子超额暴露，为可观测的解释变量。 $\left(r_{F,[t_0,t_1]}^{(j)}\right)_{k \times 1}$ 为因子收益，是模型待估参数。相较于时间序列方向上的因子模型，横截面模型的优势在于因子的定义可以更加灵活，同时对资产（个股）价格表现差异的解释也更为及时。

同时，在第二篇报告中，我们以市值类因子为例，对单因子测试过程中用到的方法进行详细的阐述，包括 χ^2 独立性检验，单因子收益估计的方法（其中 WLS 是为了克服可能存在的截面异方差），各指标的构建缘由和步骤。

图 1 单因子测试和指标展示步骤



资料来源：招商证券、Wind 资讯

在构建多因子模型之前，我们需要对各单因子进行各项测试，力争以高效的方法筛选有效单因子进入多因子模型中。以下，我们将对众多因子进行分类，并按大类进行单因子收益的估计，对各项指标进行统计。

单因子测试流程

数据提取与清洗

报告用到的数据均来自 Wind 数据库 (Filesync)。以下对因子数据处理过程中的几个细节加以说明：

1. 为了将数据错误的可能降到最低，我们尽可能提取最基础的数据（如最基础的行情数据和基础财务报表数据），用这些基础数据根据因子的定义来计算因子暴露原值，而非直接提取数据库中的指标数值。

2. 数据的取用窗口均从 2007 年的 1 月 15 日开始（由于中证 500 的历史成分股数据从 2007 年的 1 月 15 日开始更新）。根据我们因子模型的被解释变量构建的方法（具体算法可参考因子模型系列（1）、（2）），第一个可以使用的估计截面是 2007 年 4 月的最后一个交易日（2007 年 4 月 30 日）。
3. 受制于上市公司公布定期报表日期的频率，财务类数据我们以季度频率更新。每个月末截面上的因子超额暴露所用到的财务数据，均是历史上该期可以获得的最新财报数据。
4. 根据日截面可计算条件，已经剔除了不满足可计算条件的个股数据。这些剔除数据包括新股上市 10 日内（含第 10 日）数据、证券更名后 10 日内（含第 10 日）的数据、处于特别处理期个股数据（ST 股）和摘帽后 10 日内（含第 10 日）的数据、个股申万行业分类变更后 10 日内（含第 10 日）的数据、个股出现一字板的当日数据和个股全天停牌当日的的数据。

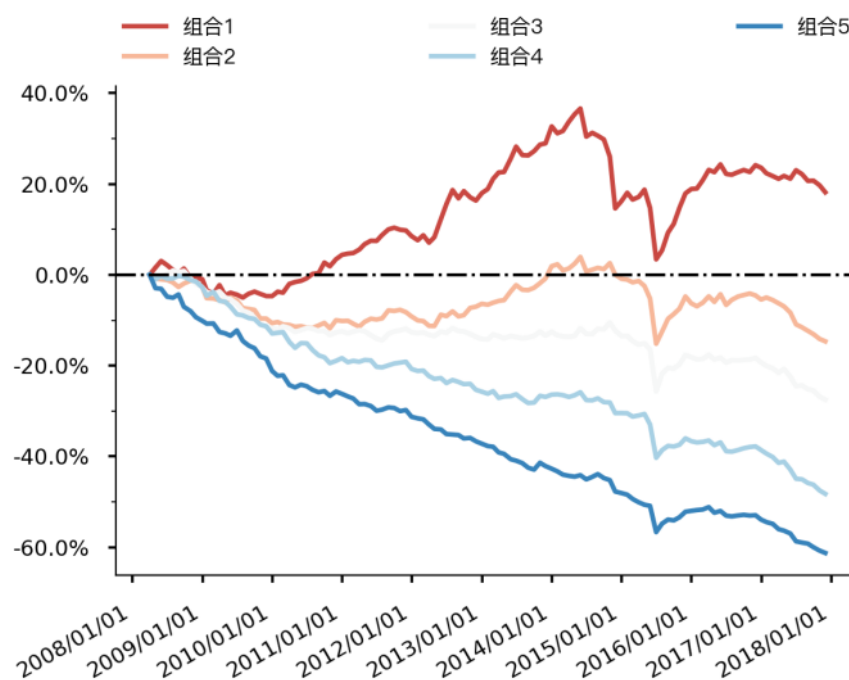
更多关于日截面可计算条件信息和被解释变量的构建方法，可参考《因子模型系列之二：市值类因子有效性剖析》。

单调性测试

在每个估计截面上，对个股按照需考察因子超额暴露的 80%、60%、40%、20%分位点进行切割，分成 5 组并构建为每个估计截面处重置的等权重组合，依次命名为“组合 1”（80%到 100%分位段）、“组合 2”（60%到 80%分位段）、“组合 3”（40%到 60%分位段）、“组合 4”（20%到 40%分位段）、“组合 5”（0 到 20%分位段），计算每个组合的经市场系统性风险调整后的超额收益（在本节中，以下均简称为“超额收益”）。

而后计算在整个观测窗口内各分层组合的累积超额收益率（以组合各期超额收益 chain-link 计算），绘制成分层组合累积超额收益走势图。分层组合累积超额收益走势图逻辑清晰、操作简单，可以较为粗略而直观地检验个股因子超额暴露与超额收益的相关性和单调性，可以作为线性回归方法的辅助观测手段。

图 2 分层组合走势图示例



资料来源：招商证券、Wind 资讯

在我们的模型中，始终是以因子超额暴露来解释超额收益，折线图展示的是各分层组合累积超额收益走势。若累积超额收益对于组合分层后的单调性较好，那么各组合的走势线将顺次排列。

独立性检验

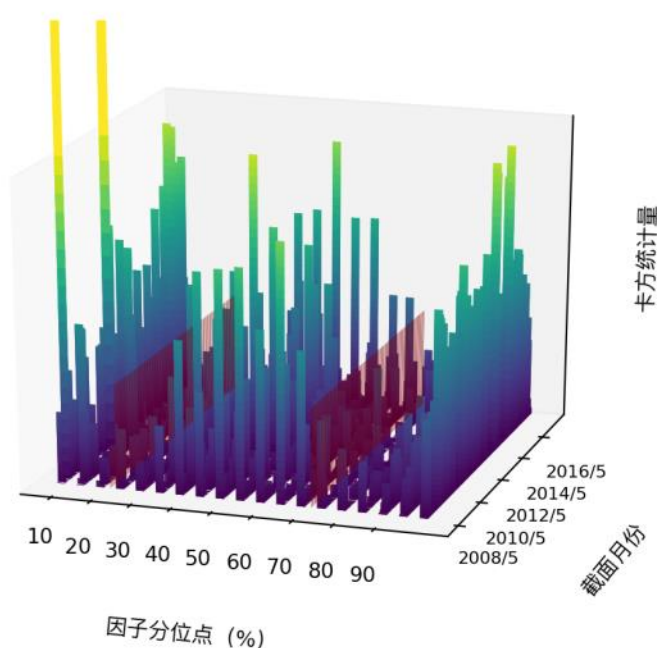
对被解释变量（经系统性风险暴露调整后的个股超额收益 $\Delta r_{i,[t_0+1,t_1]}^{B,M}$ ）和与基准对标后的因子超额暴露进行独立性检验。报告选用的独立性检验方法为卡方独立性检验。

根据观测数据构造卡方统计量 (χ^2):

$$\chi^2 = \sum \frac{(A_i - E_i)^2}{E_i} = \sum_{i=1}^k \frac{(A_i - E_i)^2}{E_i} \quad \text{式 (2)}$$

其中， A_i 为 i 水平的观察频数， E_i 为 i 水平的期望频数，当样本容量比较大时， χ^2 统计量近似服从 1 个自由度的卡方分布。当观察频数与期望频数完全一致时， χ^2 统计量为 0；观察频数与期望频数越接近，两者之间的差异越小， χ^2 统计量越小；反之，观察频数与期望频数差别越大，两者之间的差异越大， χ^2 统计量越大。

将与基准对标后的因子超额暴露用箱线图法剔除两端的异常值（取 1.5 倍四分位间距），按不同的分位点（{5%, 10%, ..., 90%, 95%}）进行切分，在每个分位点上建立频数列联表，分别进行卡方独立性检验。我们对每个因子，分别对应三个基准做了卡方独立性检验，并以三维条形图的方式来展示每个截面上、各个分位点的 χ^2 统计量分布。

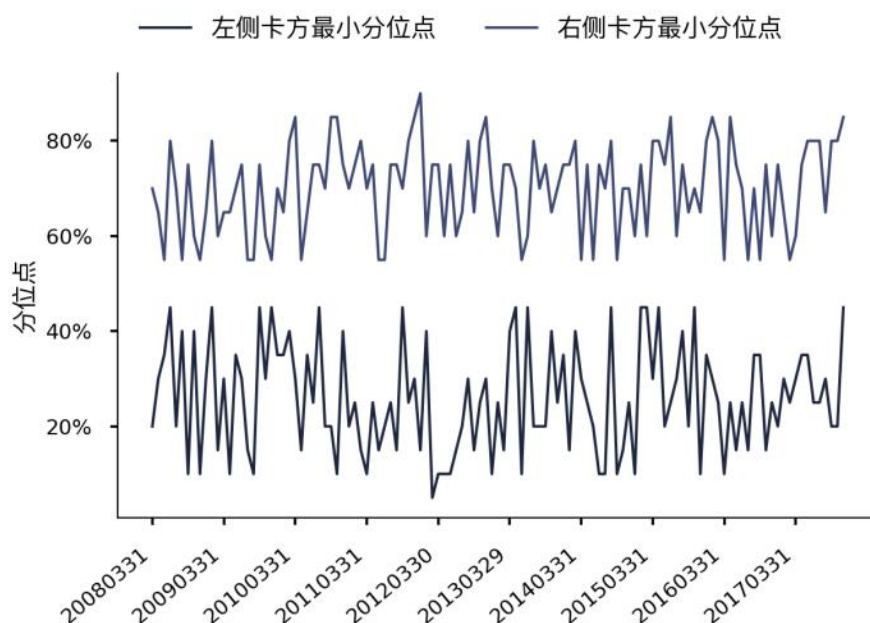
图 3 χ^2 统计量分布图示例

资料来源：招商证券、Wind 资讯

因子超额暴露的有效估计取值范围

从 χ^2 统计量的三维条形图来看，并不是整个区间都存在较强的相关性，在各分位点上，被解释变量和解释变量之间的相关度是有差异的。在取值范围的两端，由于观测样本过少而存在一些异常值，而体现出较高的 χ^2 统计量。而在中间段的区间内，被解释变量和解释变量则有较高的相关性。截取相关度较高的分位段做为模型用以估计的解释变量的取值范围。

统计每期截面上各分位点 χ^2 统计量排名末位的次数，来决定因子超额暴露的有效估计取值范围。具体做法为：在每个截面上，对 50%分位点左侧的 9 个分位点按照 χ^2 统计量从大到小进行排序，列出排名，在整个观测窗口内，统计各分位点排名为末位的次数，将末位次数出现最多的分位点作为 50%分位点左侧的 χ^2 统计量低点；在 50%分位点右侧用相同的方法找到 χ^2 统计量低点；若有 2 个及以上分位点出现末位次数相同，则取距离 50%分位点较远的分位点；取左右低点之间的数据（不包含低点）为因子超额暴露的有效估计取值范围，即上图中为红色半透明挡板中间的数据段。

图 4 χ^2 统计量最小分位点走势图示例

资料来源：招商证券、Wind 资讯

为更清晰地展示 50%分位点两侧 χ^2 统计量低点（最小分位点）的走势，绘制了低点走势图，刻画出左右低点之间较优估计可选区间的宽度变化的过程，并做了统计分析。

单因子收益估

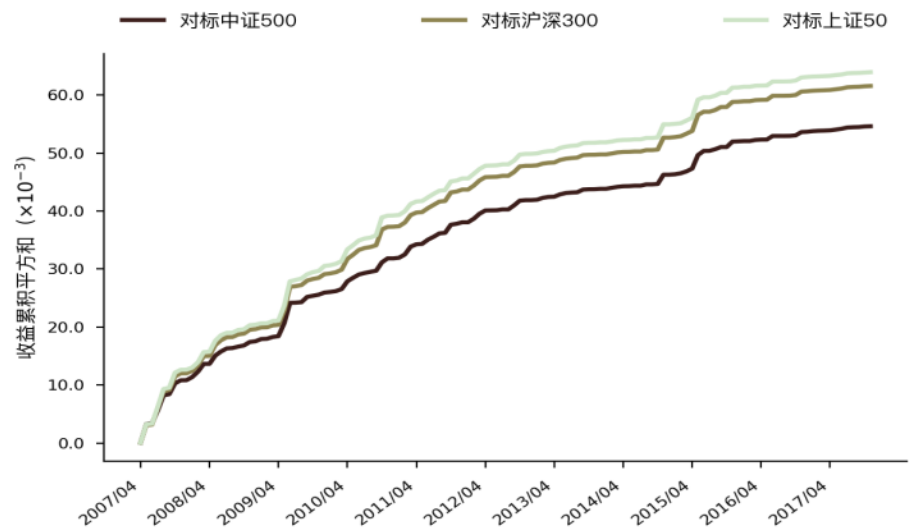
对因子超额暴露值完成前述步骤后，再用类似分级靠档的方法进行标准化（子区间数为 200，详情可参见《因子模型系列之二：市值类因子有效性剖析》），将因子的取值范围统一至 $[-0.5, +0.5]$ ，分别采用普通最小二乘法（OLS）和加权最小二乘法（WLS）对每个月末截面上的各个单因子收益进行估计。并计算了以下 7 个指标：

1. 因子收益 t 统计量的绝对值平均数；
2. 因子收益 t 统计量绝对值大于 2 的截面占比；
3. 因子收益均值；
4. 因子收益的波动率(年化)；
5. Sharpe 值：（因子收益/因子收益波动率） $\times \sqrt{12}$ ；
6. 截距项均值；
7. R^2 均值。

波动量能走势

用因子的单期收益的累积平方和来刻画因子的波动量能，并绘制因子的波动量能走势图。用于体现因子对于超额收益的贡献，也是因子入选多因子模型的重要评判依据。

图 5 因子波动量能走势图示例



资料来源：招商证券、Wind 资讯

同向波动持续性统计

统计因子同向波动持续月份出现的次数，并用 letter value 图进行了展示。对因子的同向波动持续性进行统计，有助于比较各单因子动量持续性。

单因子测试结果

波动类因子考察了如下 10 个因子，测试因子所用到的数据取用的时间窗口为 2007 年 1 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日（净流入额/股价波动率因子除外）：

表 1：波动类因子

因子编码	因子名称	说明
Vola_amt2vola_1m	成交金额/股价波动率（1 个月）	-
Vola_amt2vola_2m	成交金额/股价波动率（2 个月）	-
Vola_inf2vola_1m	净流入额/股价波动率（1 个月）	从 2013 年 1 月开始
Vola_inf2vola_2m	净流入额/股价波动率（2 个月）	从 2013 年 1 月开始
Vola_high2low_1m	HIGH/LOW（1 个月）	-
Vola_high2low_2m	HIGH/LOW（2 个月）	-
Vola_pricvola_1m	1 个月价格波动	-
Vola_pricvola_2m	2 个月价格波动	-
Vola_std_dev_24m	月收益率标准差（24 个月）	-
Vola_std_dev_60m	月收益率标准差（60 个月）	-

资料来源：招商证券、Wind 资讯

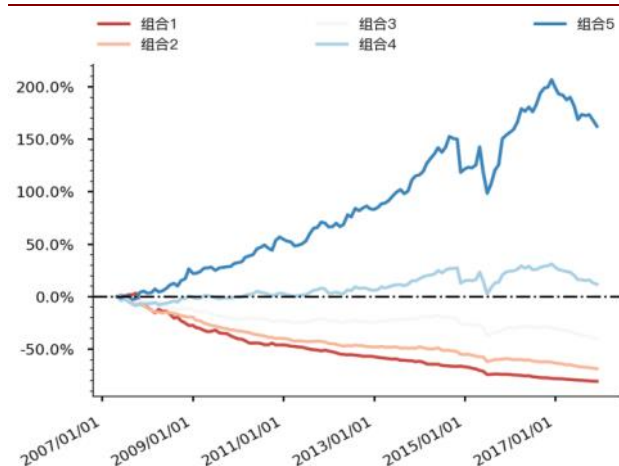
1. 成交金额 / 股价波动率（1 个月）

该指标是 1 个月的成交金额与 1 个月股价波动率的比值，其中股价波动率采用高低价计算法：

$$\text{股价波动率} = \ln \left(\frac{1 \text{ 个月最高收盘价} - 1 \text{ 个月最低收盘价}}{1 \text{ 个月首个交易日前收盘价}} \right)$$

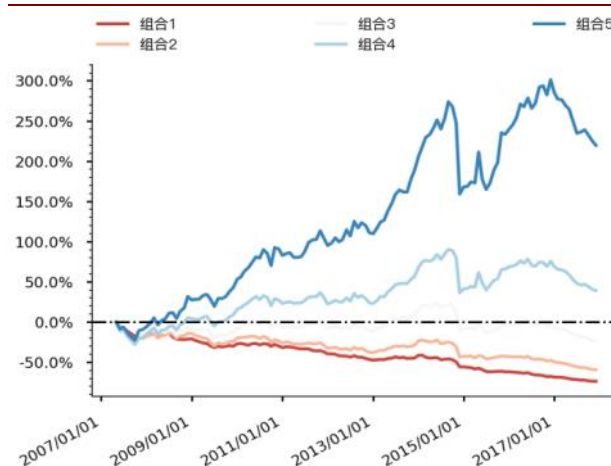
该因子可以理解为在过去的 1 个月内，使个股股价发生一个单位弹性变动需要多大的成交金额。

图 6 Vola_amt2vola_1m 分层组合走势图（中证 500）



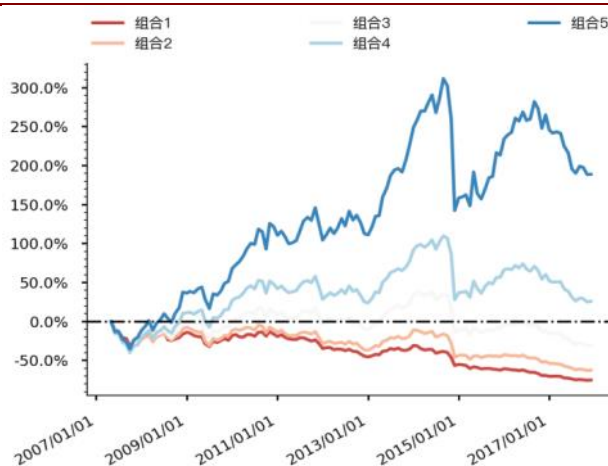
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 7 Vola_amt2vola_1m 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 8 Vola_amt2vola_1m 分层组合走势图（上证 50）



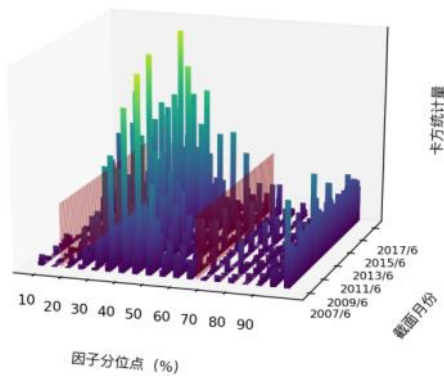
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 2: Vola_amt2vola_1m 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-80.68%	-1.25%	6.46%	-2.3219	81.30%	5
	组合 2	-68.65%	-0.90%	5.17%	-2.0820	68.65%	4
	组合 3	-39.68%	-0.40%	6.01%	-0.7935	39.91%	3
	组合 4	11.70%	0.08%	8.22%	0.1186	19.65%	2
	组合 5	162.42%	0.78%	10.64%	0.8771	21.44%	1
沪深 300	组合 1	-73.65%	-1.02%	8.21%	-1.4924	73.65%	5
	组合 2	-59.23%	-0.67%	11.80%	-0.6788	59.23%	4
	组合 3	-23.37%	-0.17%	13.75%	-0.1471	37.89%	3
	组合 4	39.32%	0.31%	15.94%	0.2344	28.41%	2
	组合 5	219.85%	1.00%	18.20%	0.6618	30.67%	1
上证 50	组合 1	-75.10%	-0.99%	15.70%	-0.7562	75.45%	5
	组合 2	-62.53%	-0.64%	19.10%	-0.3999	62.79%	4
	组合 3	-30.21%	-0.14%	20.80%	-0.0791	49.90%	3
	组合 4	26.06%	0.34%	22.59%	0.1828	40.41%	2
	组合 5	188.81%	1.04%	24.35%	0.5102	41.09%	1

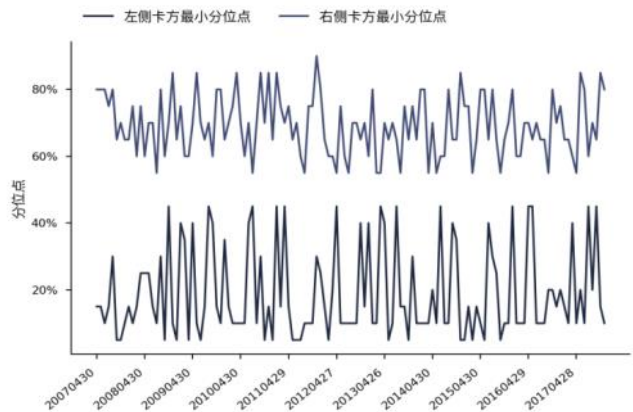
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 9 Vola_amt2vola_1m χ^2 统计量分布图（中证 500）



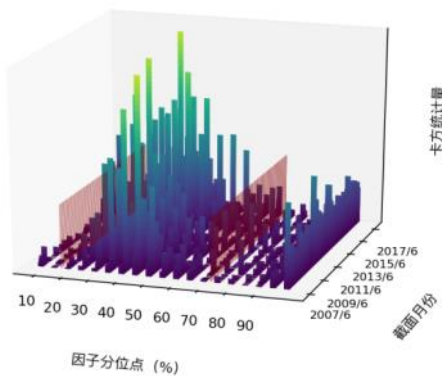
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 10 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



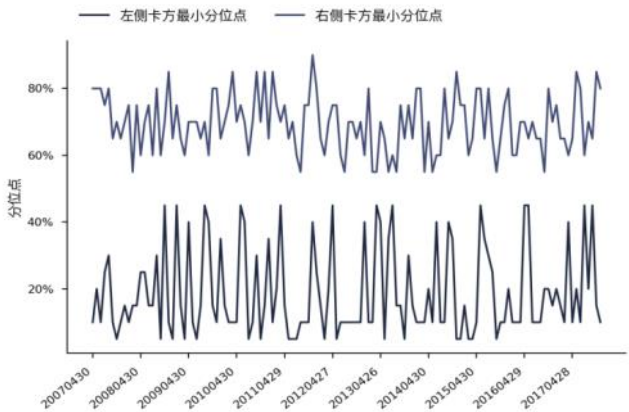
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 11 Vola_amt2vola_1m χ^2 统计量分布图（沪深 300）



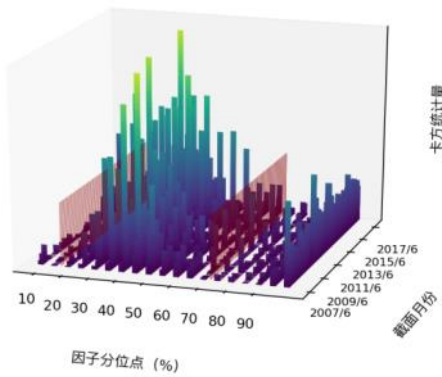
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 12 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）



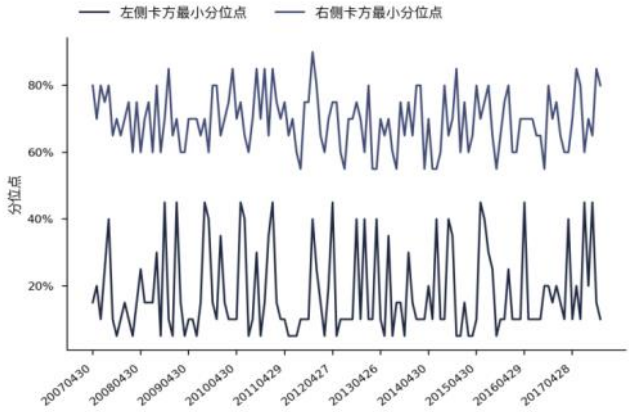
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 13 Vola_amt2vola_1m χ^2 统计量分布图（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 14 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）



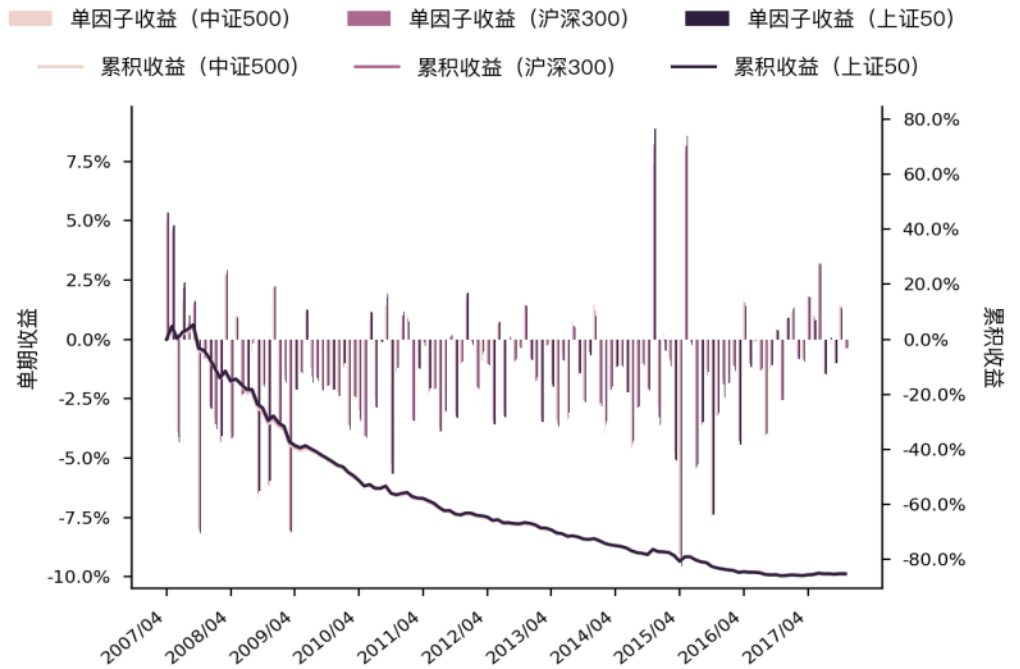
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 3: Vola_amt2vola_1m χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	80%	10%	50%	17%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	19%	13%	10%
	右侧最小分位点	90%	55%	69%	9%	65%
沪深 300	可取范围宽度	80%	10%	51%	16%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	19%	13%	10%
	右侧最小分位点	90%	55%	70%	9%	70%
上证 50	可取范围宽度	80%	15%	52%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	18%	13%	10%
	右侧最小分位点	90%	55%	70%	9%	70%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 15 Vola_amt2vola_1m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



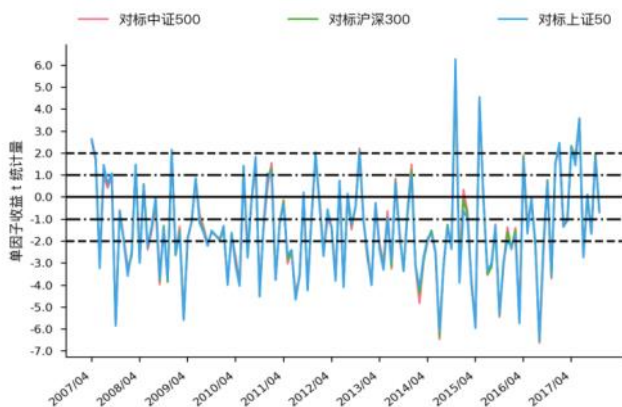
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 4: Vola_amt2vola_1m 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	2.1941	47.66%	-1.41%	9.08%	-1.8587	-0.25%	0.0069
	沪深 300	2.2330	46.88%	-1.40%	9.35%	-1.7930	-0.04%	0.0072
	上证 50	2.2412	47.66%	-1.41%	9.50%	-1.7789	-0.04%	0.0072
OLS	中证 500	2.0763	40.63%	-1.48%	9.66%	-1.8372	-0.59%	0.0064
	沪深 300	2.0765	39.84%	-1.48%	9.68%	-1.8350	-0.36%	0.0064
	上证 50	2.0786	40.63%	-1.48%	9.71%	-1.8327	-0.33%	0.0064

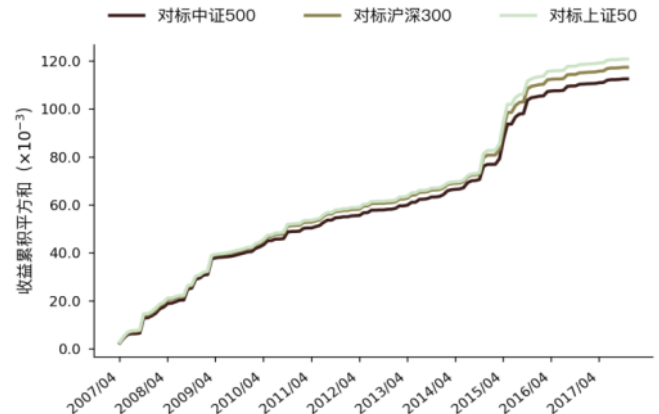
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 16 Vola_amt2vola_1m t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 17 Vola_amt2vola_1m 因子波动量能走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

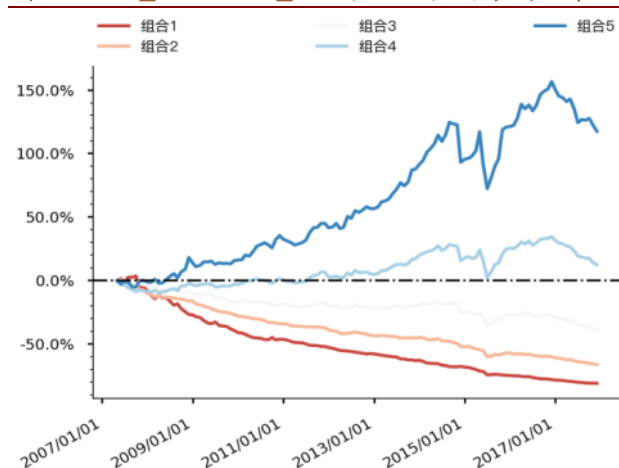
2. 成交金额 / 股价波动率（2 个月）

该指标是 2 个月的成交金额与 2 个月股价波动率的比值，其中股价波动率采用高低价计算法：

$$\text{股价波动率} = \ln \left(\frac{2 \text{ 个月最高收盘价} - 2 \text{ 个月最低收盘价}}{2 \text{ 个月首个交易日前收盘价}} \right)$$

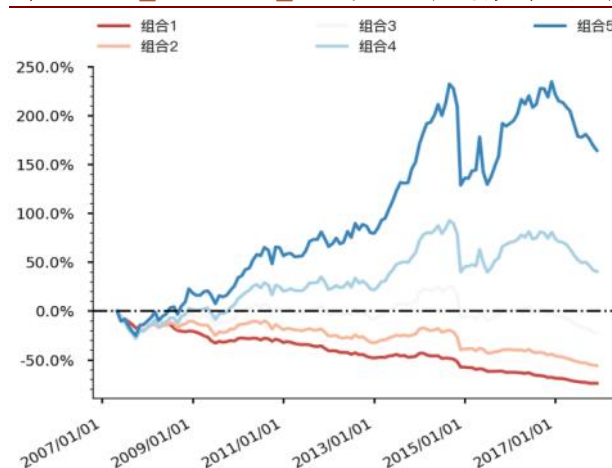
该因子可以理解为在过去的 2 个月内，使个股股价发生一个单位弹性变动需要多大的成交金额。

图 18 Vola_amt2vola_2m 分层组合走势图（中证 500）



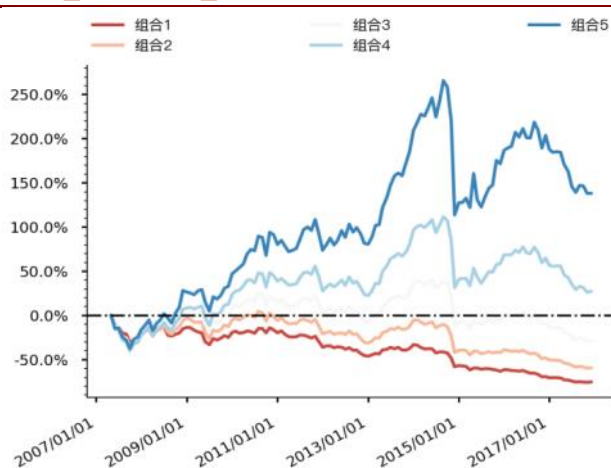
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 19 Vola_amt2vola_2m 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 20 Vola_amt2vola_2m 分层组合走势图（上证 50）



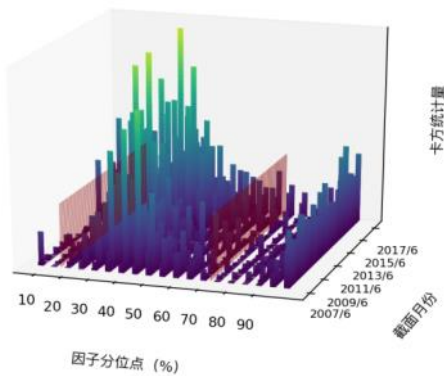
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 5: Vola_amt2vola_2m 分层组合超额收益统计

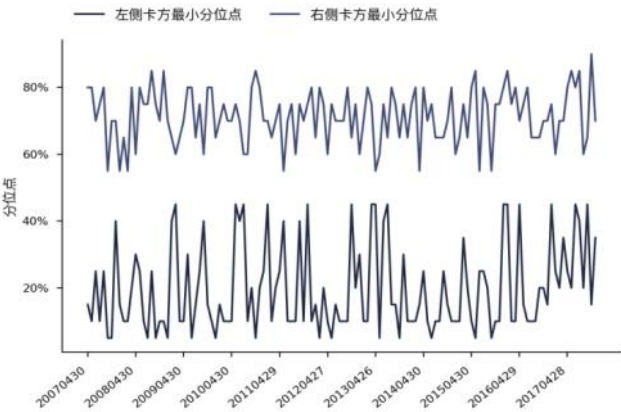
投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-80.81%	-1.25%	6.16%	-2.4311	81.50%	5
	组合 2	-66.03%	-0.85%	5.03%	-2.0158	66.16%	4
	组合 3	-38.91%	-0.40%	6.08%	-0.7817	39.29%	3
	组合 4	12.49%	0.09%	7.99%	0.1405	20.39%	2
	组合 5	117.52%	0.64%	11.08%	0.6924	23.22%	1
沪深 300	组合 1	-73.79%	-1.02%	7.98%	-1.5333	73.79%	5
	组合 2	-55.71%	-0.62%	11.57%	-0.6400	55.71%	4
	组合 3	-22.12%	-0.17%	13.66%	-0.1457	37.94%	3
	组合 4	40.55%	0.32%	15.71%	0.2465	28.02%	2
	组合 5	164.37%	0.86%	18.48%	0.5609	31.13%	1
上证 50	组合 1	-75.25%	-0.99%	15.73%	-0.7521	75.62%	5
	组合 2	-59.21%	-0.59%	18.88%	-0.3725	61.47%	4
	组合 3	-28.90%	-0.13%	20.72%	-0.0769	49.71%	3
	组合 4	27.33%	0.36%	22.42%	0.1900	40.39%	2
	组合 5	138.22%	0.89%	24.49%	0.4378	41.53%	1

资料来源：招商证券、Wind 资讯

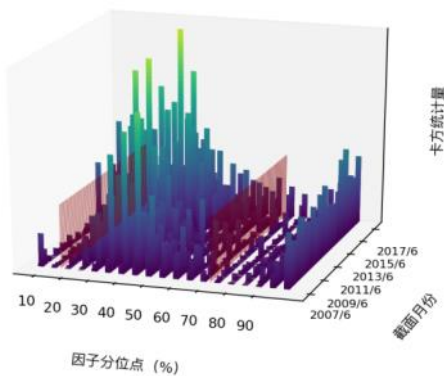
图 21 Vola_amt2vola_2m χ^2 统计量分布图 (中证 500) 图 22 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)



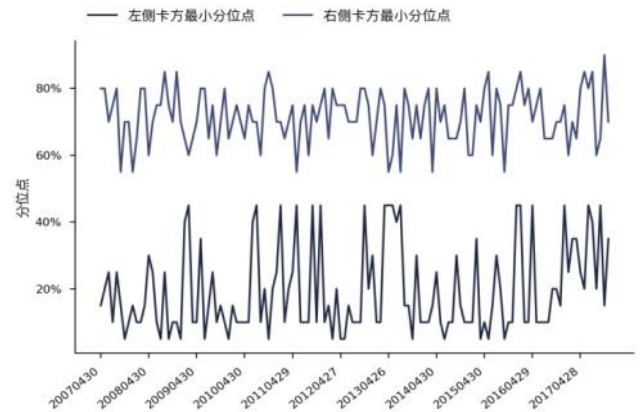
资料来源：招商证券、Wind 资讯



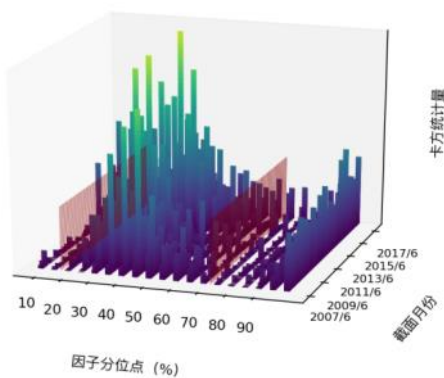
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 23 Vola_amt2vola_2m χ^2 统计量分布图 (沪深 300) 图 24 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)

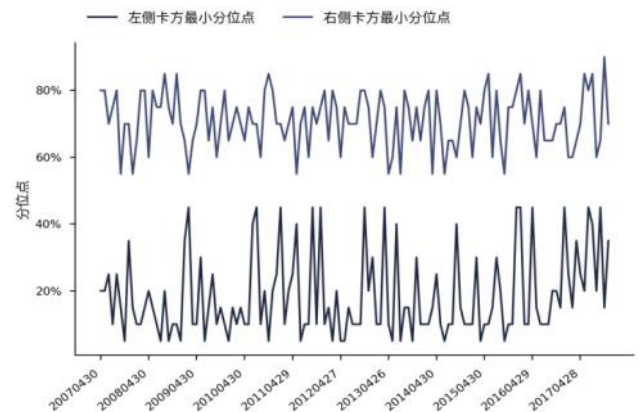
资料来源：招商证券、Wind 资讯



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 25 Vola_amt2vola_2m χ^2 统计量分布图 (上证 50) 图 26 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯



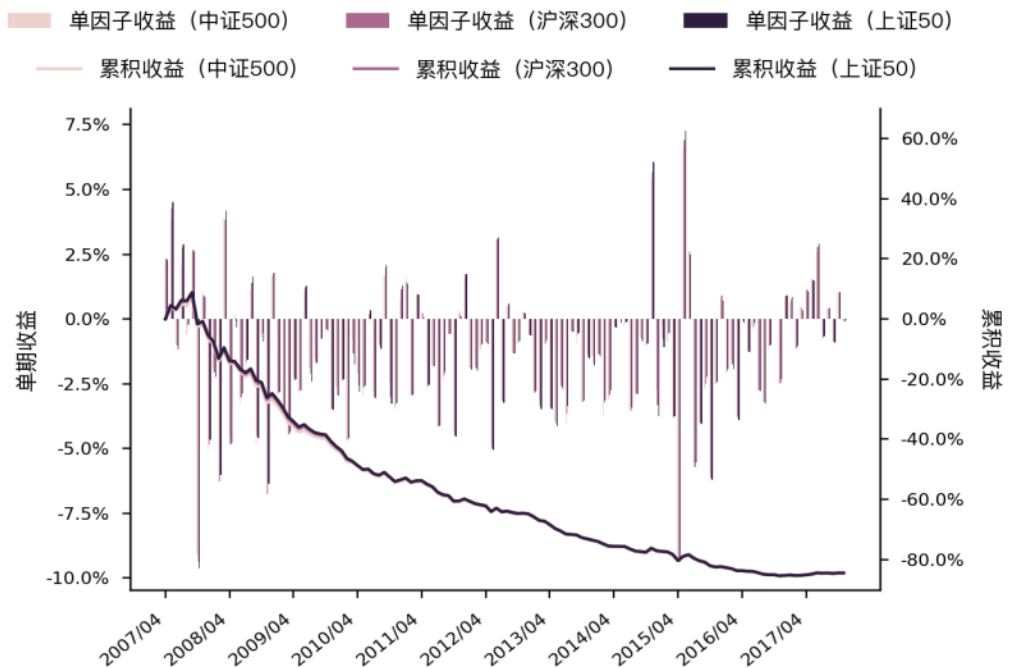
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 6: Vola_amt2vola_2m χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	80%	10%	52%	16%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	20%	13%	10%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	8%	70%
沪深 300	可取范围宽度	80%	10%	52%	16%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	19%	13%	10%
	右侧最小分位点	90%	55%	72%	8%	70%
上证 50	可取范围宽度	80%	10%	53%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	18%	13%	10%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	8%	70%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 27 Volat_amt2vola_2m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



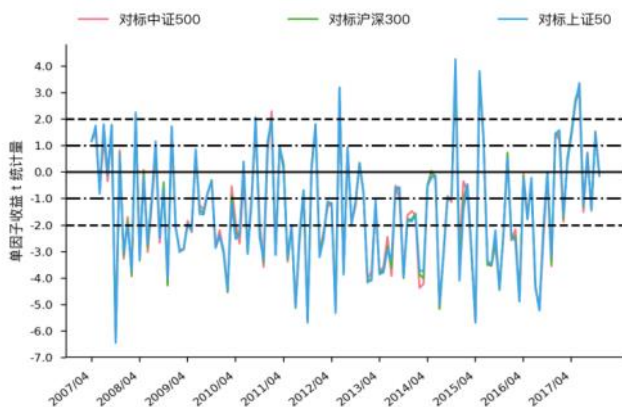
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 7: Volat_amt2vola_2m 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	2.1696	46.88%	-1.41%	8.74%	-1.9323	-0.22%	0.0068
	沪深 300	2.1968	49.22%	-1.39%	8.94%	-1.8683	-0.01%	0.0069
	上证 50	2.1990	49.22%	-1.39%	9.03%	-1.8503	-0.01%	0.0069
OLS	中证 500	2.0539	42.97%	-1.48%	9.17%	-1.9387	-0.56%	0.0061
	沪深 300	2.0554	42.97%	-1.48%	9.18%	-1.9362	-0.33%	0.0061
	上证 50	2.0567	42.97%	-1.48%	9.19%	-1.9350	-0.30%	0.0061

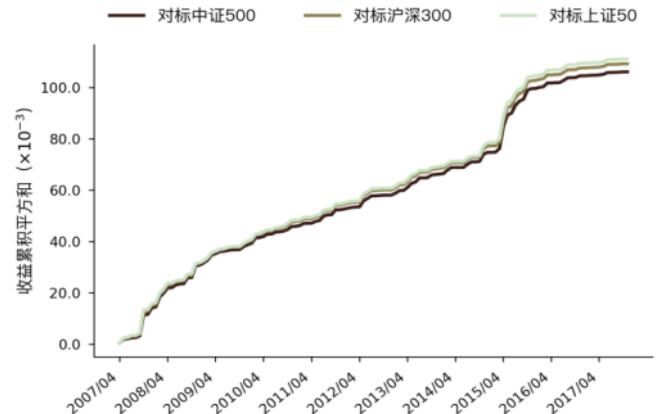
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 28 Volat_amt2vola_2m t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 29 Volat_amt2vola_2m 因子波动量能走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

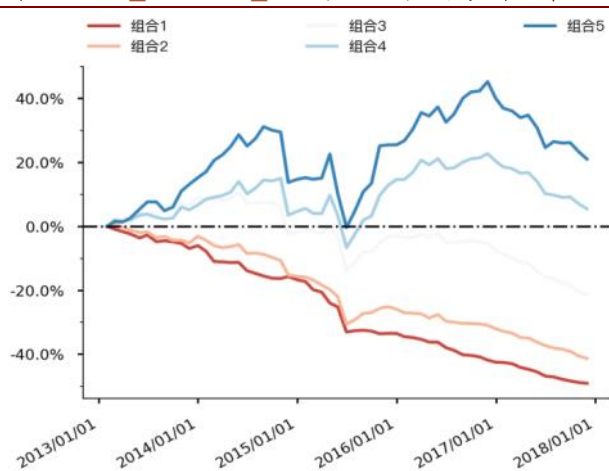
3. 净流入额 / 股价波动率（1 个月）

该指标是 1 个月的净流入金额（万元）与 1 个月股价波动率的比值，其中股价波动率采用高低价计算法：

$$\text{股价波动率} = \ln \left(\frac{1 \text{ 个月最高收盘价} - 1 \text{ 个月最低收盘价}}{1 \text{ 个月首个交易日前收盘价}} \right)$$

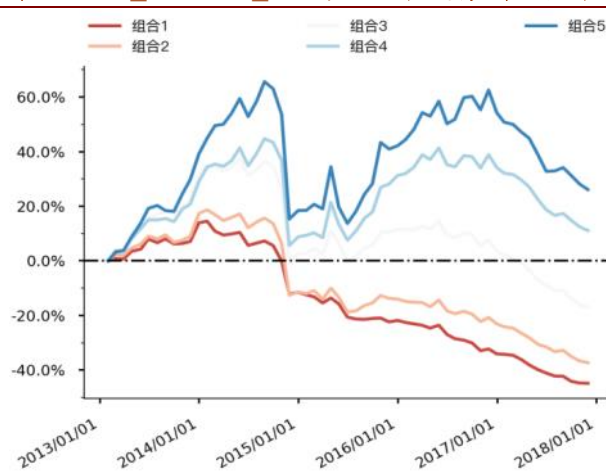
日净流入金额 = 当日买入总额（仅主动） - 当日卖出总额（仅主动），由于 Wind 数据库（Filesync）净流入金额字段算法在 2012 年 12 月 3 日发生了调整，且 2012 年 12 月 3 日前数据多有缺失，因此该因子我们从 2013 年 1 月开始计算。

图 30 Vola_inf2vola_1m 分层组合走势图（中证 500）



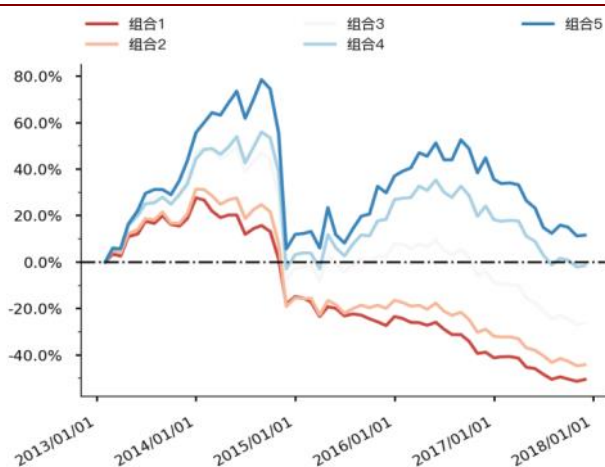
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 31 Vola_inf2vola_1m 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 32 Vola_inf2vola_1m 分层组合走势图（上证 50）



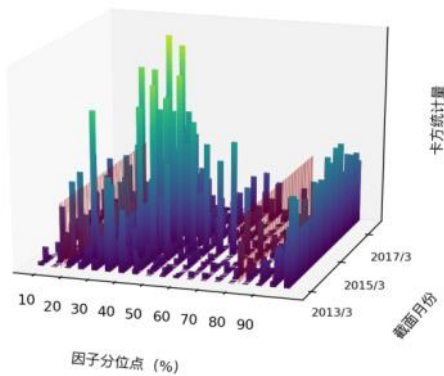
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 8: Vola_inf2vola_1m 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-49.06%	-1.14%	5.61%	-2.4403	49.06%	5
	组合 2	-41.28%	-0.88%	6.56%	-1.6021	41.68%	4
	组合 3	-21.42%	-0.37%	7.94%	-0.5600	29.04%	3
	组合 4	5.52%	0.14%	9.86%	0.1711	18.85%	2
	组合 5	21.08%	0.41%	12.70%	0.3848	24.06%	1
沪深 300	组合 1	-44.85%	-0.95%	8.90%	-1.2811	51.84%	5
	组合 2	-37.32%	-0.69%	11.97%	-0.6872	47.17%	4
	组合 3	-16.90%	-0.18%	13.97%	-0.1548	39.51%	3
	组合 4	11.11%	0.33%	15.74%	0.2544	27.05%	2
	组合 5	26.10%	0.60%	18.54%	0.3864	31.36%	1
上证 50	组合 1	-50.48%	-1.04%	14.98%	-0.8356	61.84%	5
	组合 2	-44.13%	-0.78%	17.57%	-0.5323	57.84%	4
	组合 3	-26.35%	-0.28%	19.48%	-0.1694	51.11%	3
	组合 4	-1.45%	0.24%	20.91%	0.1394	37.76%	2
	组合 5	11.61%	0.50%	23.11%	0.2622	40.82%	1

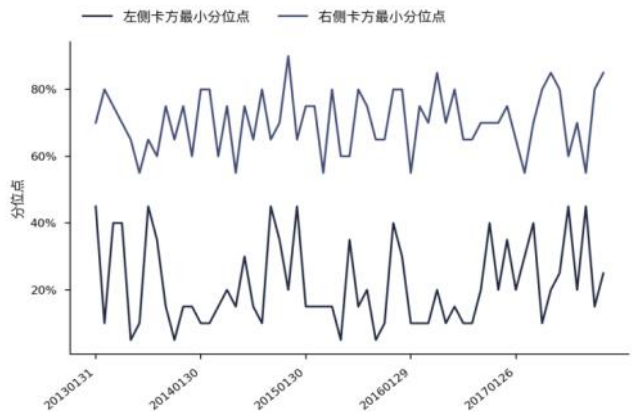
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 33 Vola_inf2vola_1m χ^2 统计量分布图（中证 500）

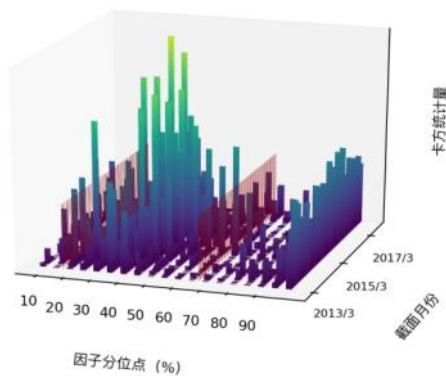


资料来源：招商证券、Wind 资讯

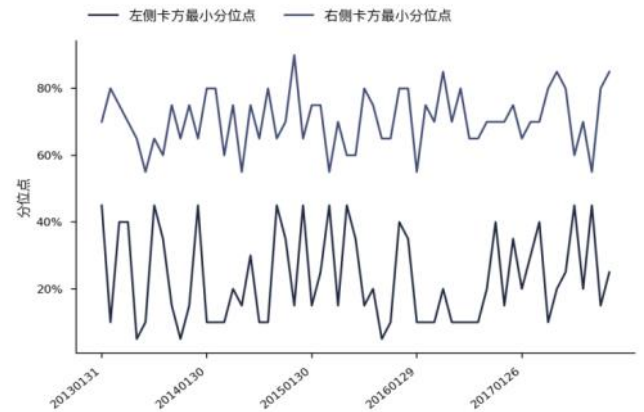
图 34 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



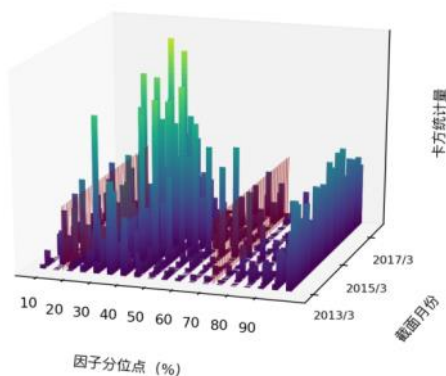
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 35 Vola_inf2vola_1m χ^2 统计量分布图（沪深 300）

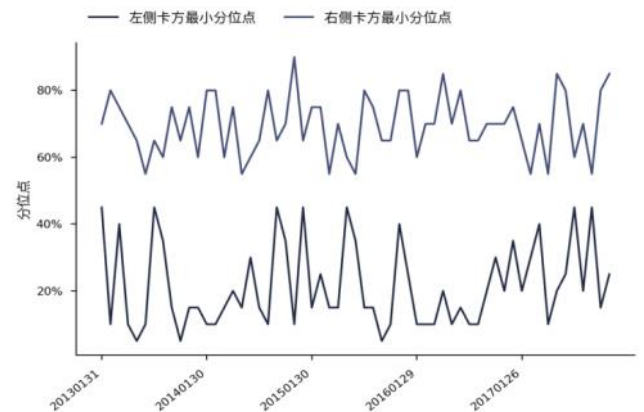
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 36 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 37 Vola_inf2vola_1m χ^2 统计量分布图（上证 50）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 38 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）

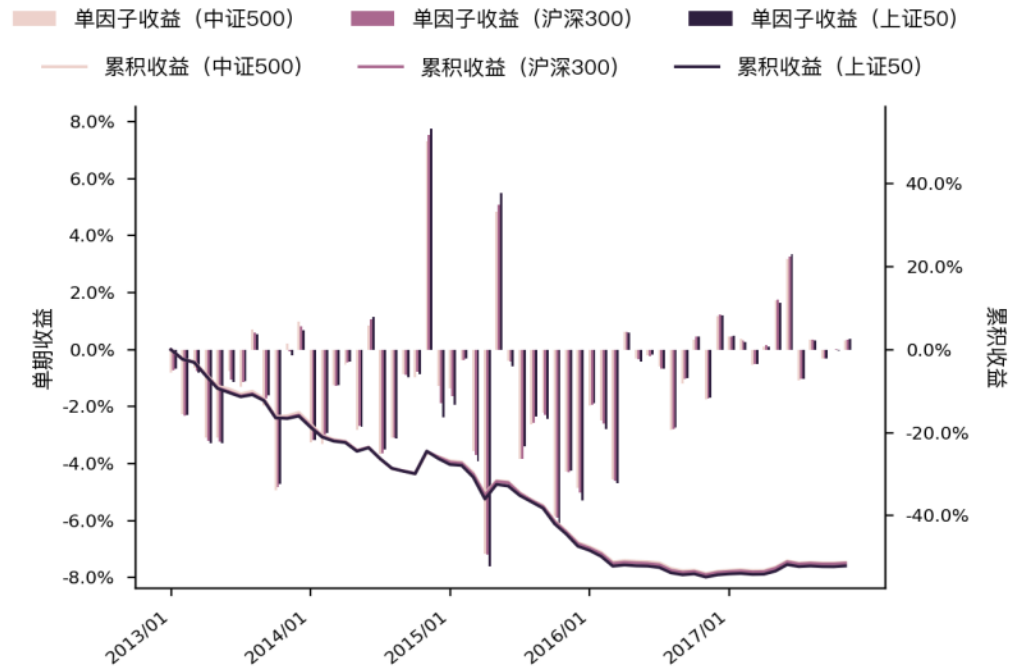
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 9: Vola_inf2vola_1m χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	70%	10%	49%	16%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	22%	13%	10%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	9%	80%
沪深 300	可取范围宽度	75%	10%	48%	18%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	23%	14%	10%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	9%	65%
上证 50	可取范围宽度	80%	10%	48%	17%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	21%	13%	10%
	右侧最小分位点	90%	55%	70%	9%	70%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 39 Vola_inf2vola_1m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



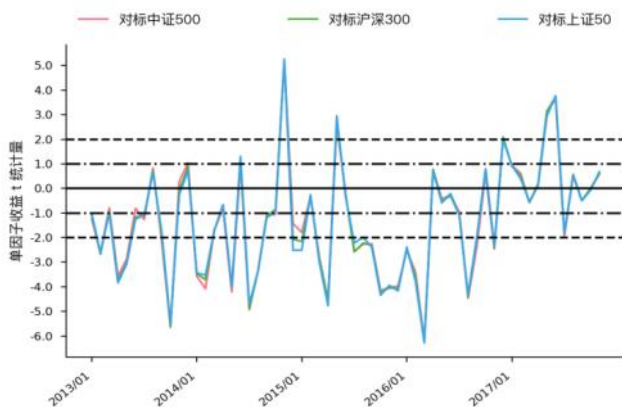
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 10: Vola_inf2vola_1m 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	2.1366	49.15%	-1.20%	8.37%	-1.7151	-0.06%	0.0057
	沪深 300	2.1508	50.85%	-1.20%	8.48%	-1.6997	0.10%	0.0057
	上证 50	2.1517	45.76%	-1.22%	8.68%	-1.6879	-0.03%	0.0057
OLS	中证 500	2.1079	45.76%	-1.52%	9.01%	-2.0204	-0.53%	0.0055
	沪深 300	2.1114	45.76%	-1.52%	9.04%	-2.0165	-0.34%	0.0055
	上证 50	2.1176	45.76%	-1.52%	9.10%	-2.0102	-0.44%	0.0055

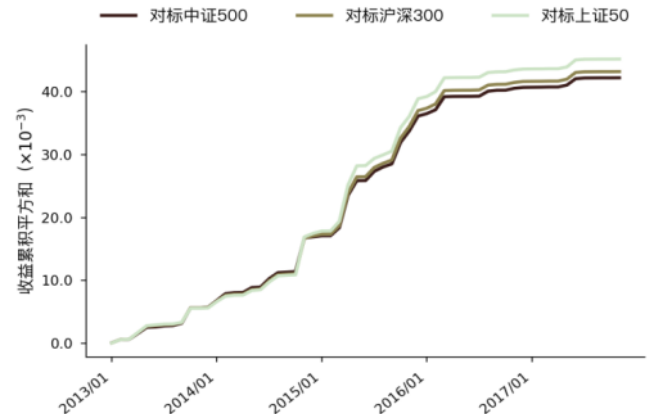
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 40 Vola_inf2vola_1m t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 41 Vola_inf2vola_1m 因子波动量能走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

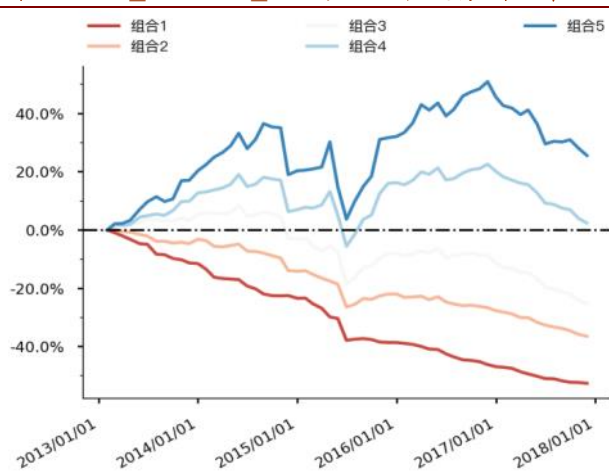
4. 净流入额 / 股价波动率（2 个月）

该指标是 2 个月的净流入金额（万元）与 2 个月股价波动率的比值，其中股价波动率采用高低价计算法：

$$\text{股价波动率} = \ln \left(\frac{2 \text{ 个月最高收盘价} - 2 \text{ 个月最低收盘价}}{2 \text{ 个月首个交易日前收盘价}} \right)$$

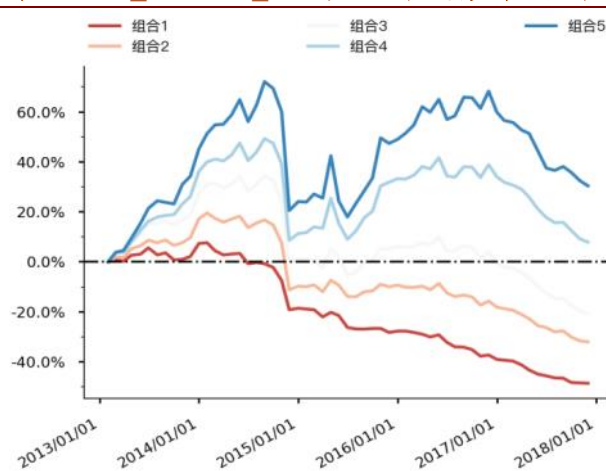
日净流入金额 = 当日买入总额（仅主动） - 当日卖出总额（仅主动），由于 Wind 数据库（Filesync）净流入金额字段算法在 2012 年 12 月 3 日发生了调整，且 2012 年 12 月 3 日前数据多有缺失，因此该因子我们从 2013 年 1 月开始计算。

图 42 Vola_inf2vola_2m 分层组合走势图（中证 500）



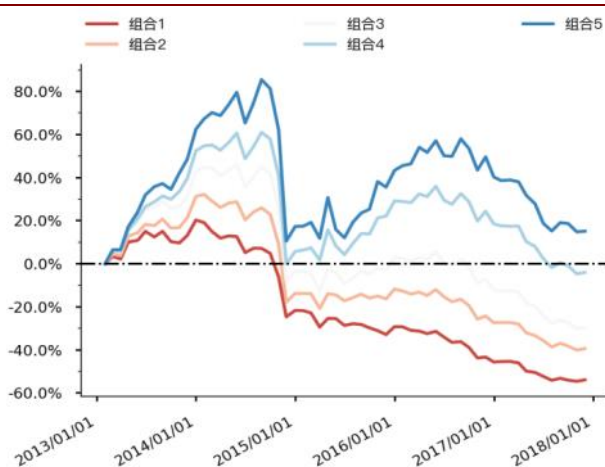
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 43 Vola_inf2vola_2m 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 44 Vola_inf2vola_2m 分层组合走势图（上证 50）



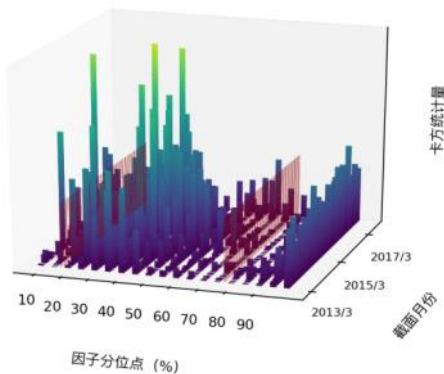
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 11: Vola_inf2vola_2m 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-52.60%	-1.27%	5.50%	-2.7628	52.60%	5
	组合 2	-36.45%	-0.75%	5.75%	-1.5658	36.59%	4
	组合 3	-25.35%	-0.46%	8.40%	-0.6522	31.06%	3
	组合 4	2.42%	0.09%	10.04%	0.1130	20.68%	2
	组合 5	25.62%	0.47%	13.30%	0.4261	24.04%	1
沪深 300	组合 1	-48.63%	-1.07%	8.78%	-1.4676	52.27%	5
	组合 2	-32.07%	-0.56%	11.49%	-0.5819	43.18%	4
	组合 3	-20.82%	-0.27%	13.93%	-0.2285	41.09%	3
	组合 4	7.92%	0.29%	15.78%	0.2183	27.74%	2
	组合 5	30.43%	0.66%	19.07%	0.4143	31.47%	1
上证 50	组合 1	-53.90%	-1.17%	14.96%	-0.9355	62.25%	5
	组合 2	-39.38%	-0.65%	17.33%	-0.4491	54.67%	4
	组合 3	-29.72%	-0.36%	19.47%	-0.2207	52.17%	3
	组合 4	-4.08%	0.20%	20.70%	0.1131	40.79%	2
	组合 5	15.12%	0.56%	23.56%	0.2860	40.43%	1

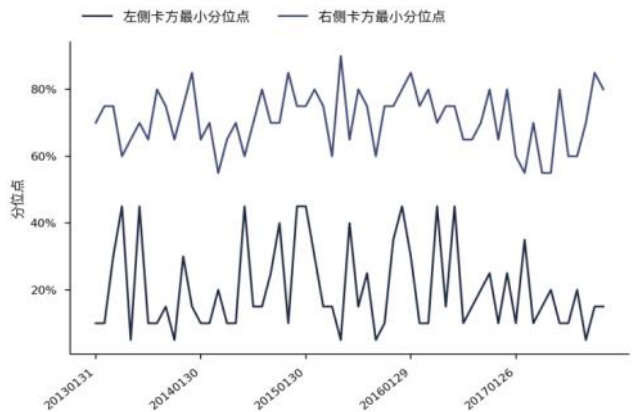
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 45 Vola_inf2vola_2m χ^2 统计量分布图（中证 500）

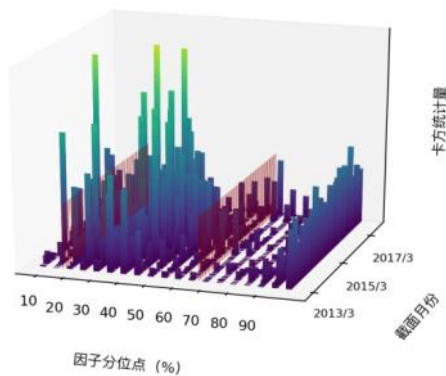


资料来源：招商证券、Wind 资讯

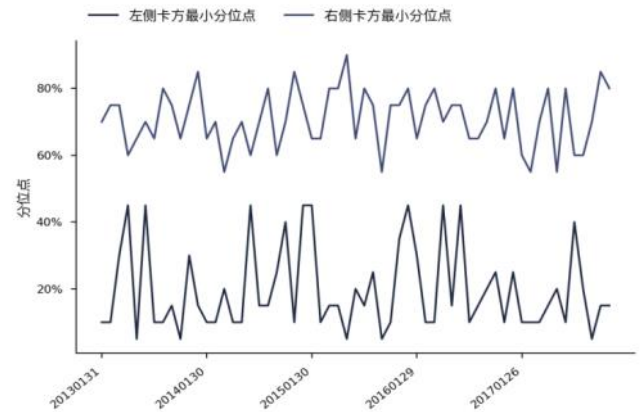
图 46 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



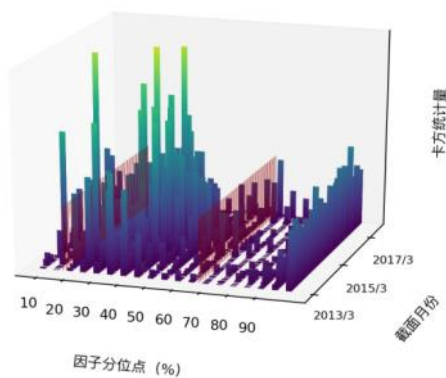
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 47 Vola_inf2vola_2m χ^2 统计量分布图（沪深 300）

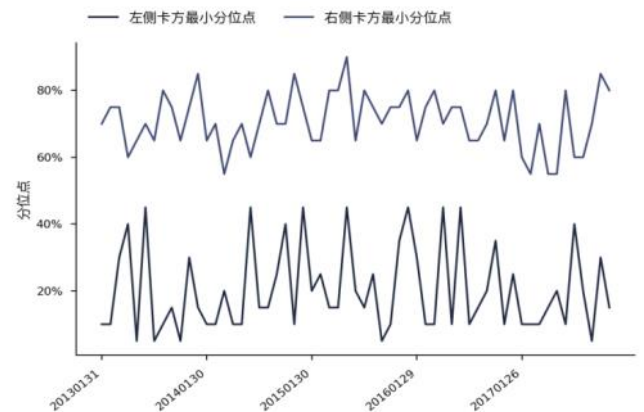
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 48 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 49 Vola_inf2vola_2m χ^2 统计量分布图（上证 50）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 50 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）

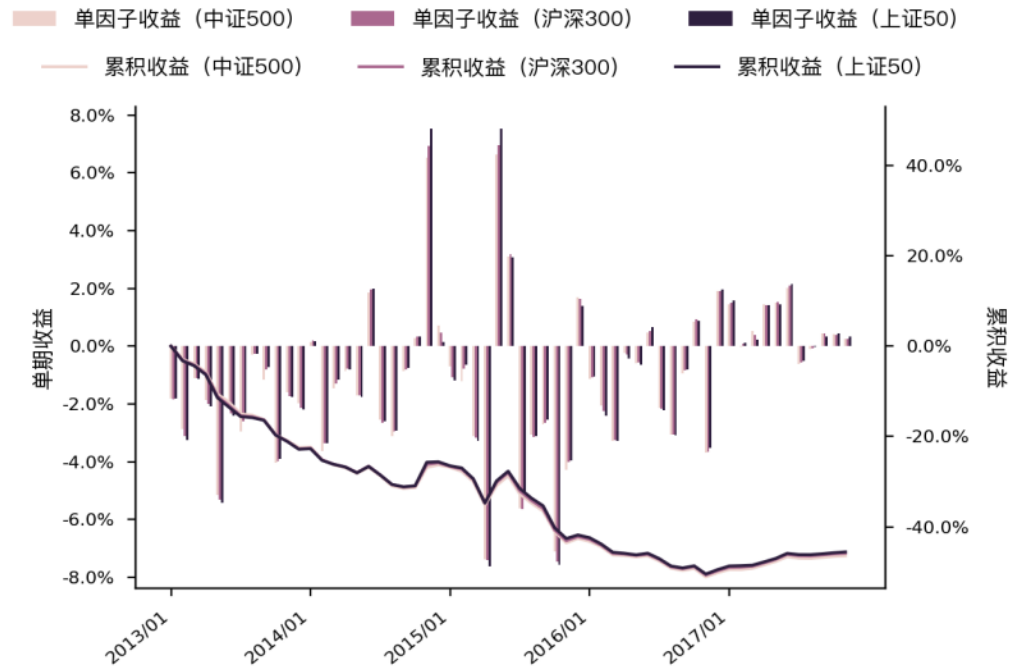
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 12: Vola_inf2vola_2m χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	85%	15%	51%	16%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	20%	13%	10%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	9%	75%
沪深 300	可取范围宽度	85%	15%	51%	16%	65%
	左侧最小分位点	45%	5%	20%	13%	10%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	9%	65%
上证 50	可取范围宽度	75%	15%	51%	15%	65%
	左侧最小分位点	45%	5%	20%	13%	10%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	8%	65%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 51 Vola_inf2vola_2m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



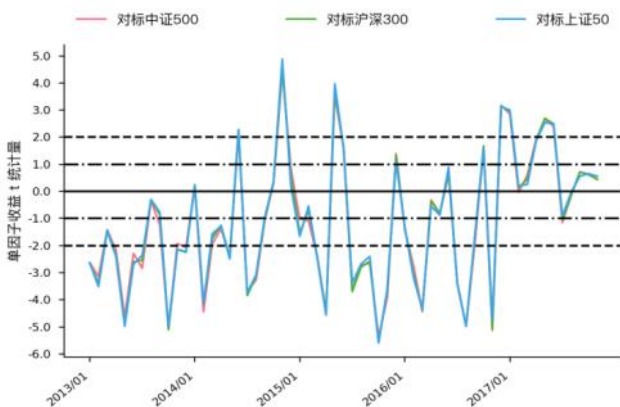
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 13: Vola_inf2vola_2m 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	2.2676	52.54%	-1.05%	9.08%	-1.3848	-0.06%	0.0058
	沪深 300	2.2754	54.24%	-1.03%	9.27%	-1.3320	0.11%	0.0059
	上证 50	2.2522	54.24%	-1.02%	9.48%	-1.2903	-0.02%	0.0059
OLS	中证 500	2.0927	42.37%	-1.22%	9.59%	-1.5230	-0.51%	0.0051
	沪深 300	2.0897	44.07%	-1.22%	9.59%	-1.5245	-0.32%	0.0051
	上证 50	2.0861	44.07%	-1.22%	9.60%	-1.5224	-0.41%	0.0051

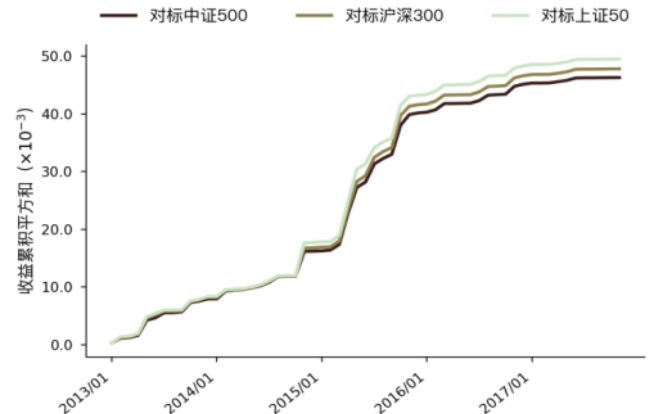
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 52 Vola_inf2vola_2m t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 53 Vola_inf2vola_2m 因子波动量能走势图 (WLS)



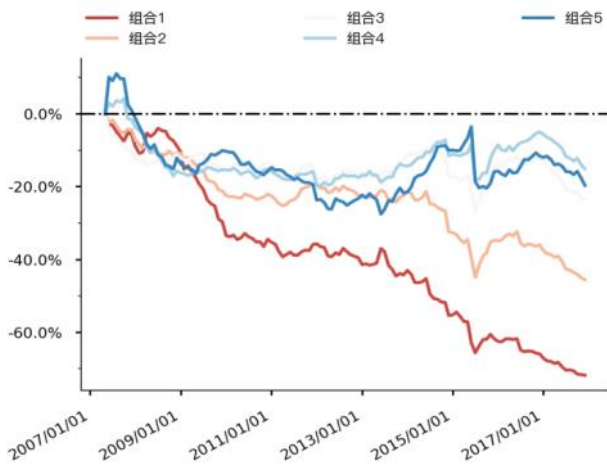
资料来源：招商证券、Wind 资讯

5. HIGH / LOW (1 个月)

用最高复权收盘价和最低复权收盘价的比值来衡量 1 个月内个股股价的振幅：

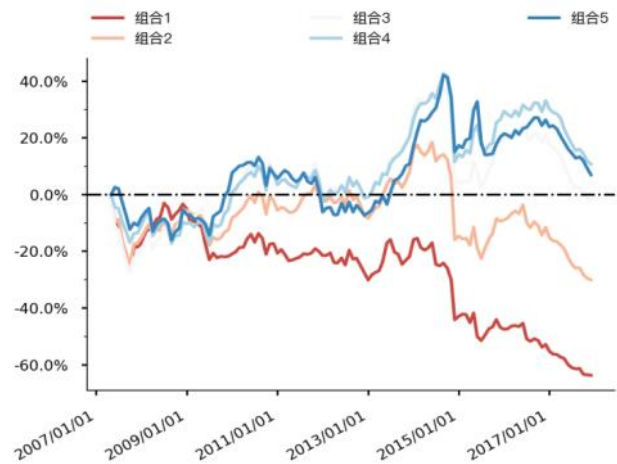
$$HIGH / LOW = \ln \left(\frac{1 \text{ 个月内最高复权收盘价}}{1 \text{ 个月内复权最低收盘价}} \right)$$

图 54 Vola_high2low_1m 分层组合走势图（中证 500）



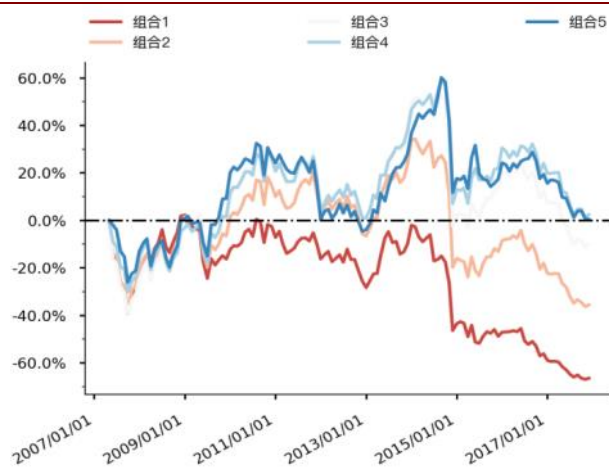
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 55 Vola_high2low_1m 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 56 Vola_high2low_1m 分层组合走势图（上证 50）



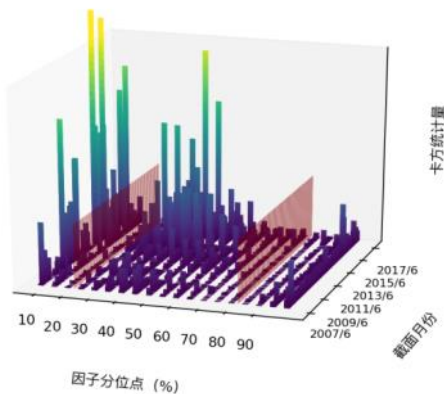
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 14: Vola_high2low_1m 分层组合超额收益统计

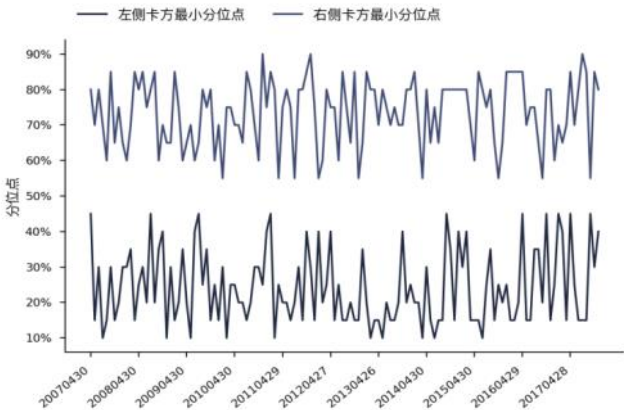
投资基准	分层组合	组合累积 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-71.80%	-0.98%	9.29%	-1.2712	71.80%	5
	组合 2	-45.56%	-0.47%	6.71%	-0.8399	45.56%	4
	组合 3	-23.61%	-0.21%	5.86%	-0.4307	26.89%	3
	组合 4	-15.08%	-0.11%	5.94%	-0.2195	22.97%	1
	组合 5	-19.64%	-0.13%	8.31%	-0.1906	34.75%	2
沪深 300	组合 1	-63.73%	-0.76%	14.63%	-0.6210	63.73%	5
	组合 2	-30.04%	-0.24%	13.34%	-0.2163	40.96%	4
	组合 3	-1.88%	0.02%	13.00%	0.0181	28.61%	3
	组合 4	10.77%	0.12%	11.73%	0.1225	22.36%	1
	组合 5	6.97%	0.10%	11.69%	0.0999	24.72%	2
上证 50	组合 1	-66.48%	-0.73%	20.69%	-0.4211	67.68%	5
	组合 2	-35.58%	-0.21%	20.12%	-0.1235	52.57%	4
	组合 3	-9.89%	0.05%	20.01%	0.0313	41.85%	3
	组合 4	2.44%	0.15%	18.94%	0.0962	36.30%	1
	组合 5	0.47%	0.13%	18.24%	0.0853	37.27%	2

资料来源：招商证券、Wind 资讯

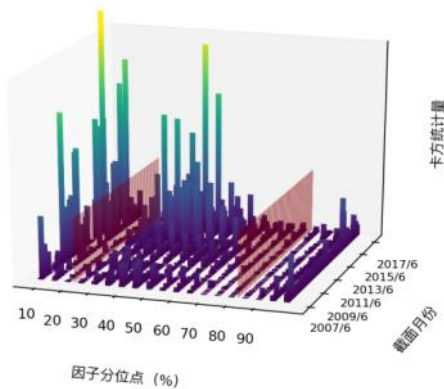
图 57 Vola_high2low_1m χ^2 统计量分布图 (中证 500) 图 58 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)



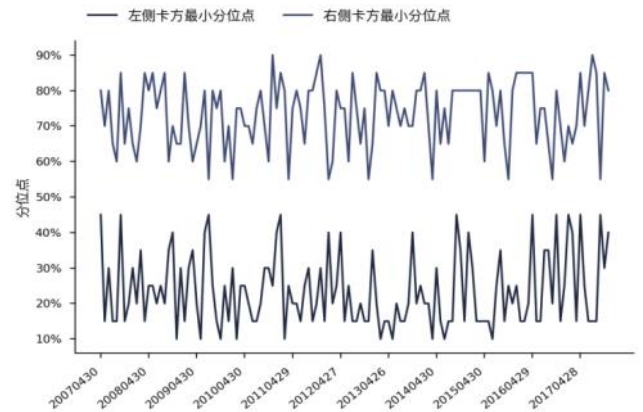
资料来源：招商证券、Wind 资讯



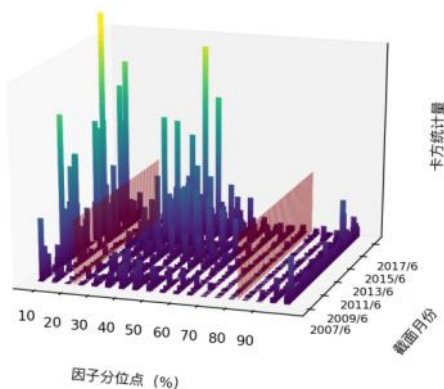
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 59 Vola_high2low_1m χ^2 统计量分布图 (沪深 300) 图 60 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)

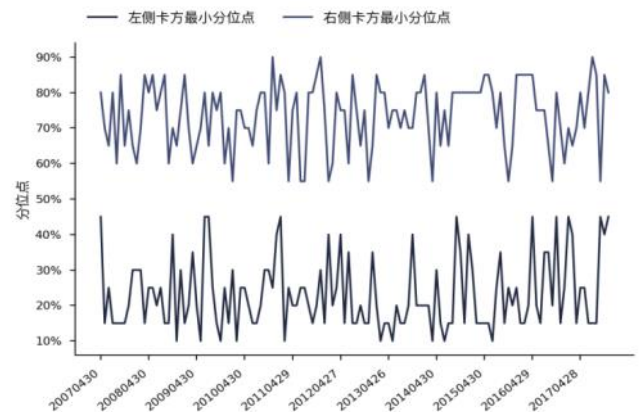
资料来源：招商证券、Wind 资讯



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 61 Vola_high2low_1m χ^2 统计量分布图 (上证 50) 图 62 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯



资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 15: Vola_high2low_1m χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	49%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	24%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	74%	9%	80%
沪深 300	可取范围宽度	75%	10%	50%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	24%	10%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	74%	9%	80%
上证 50	可取范围宽度	75%	10%	50%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	10%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	74%	9%	80%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 63 Vola_high2low_1m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



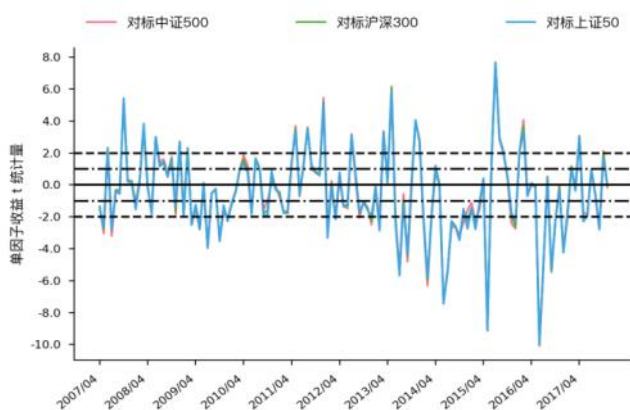
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 16: Vola_high2low_1m 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	2.0780	41.41%	-0.51%	10.30%	-0.5942	-0.03%	0.0067
	沪深 300	2.0794	40.63%	-0.51%	10.24%	-0.5950	0.15%	0.0066
	上证 50	2.0762	39.06%	-0.52%	10.29%	-0.6062	0.14%	0.0066
OLS	中证 500	2.0341	37.50%	-0.55%	10.78%	-0.6112	-0.32%	0.0066
	沪深 300	2.0341	37.50%	-0.55%	10.80%	-0.6078	-0.10%	0.0066
	上证 50	2.0339	37.50%	-0.54%	10.83%	-0.6037	-0.06%	0.0066

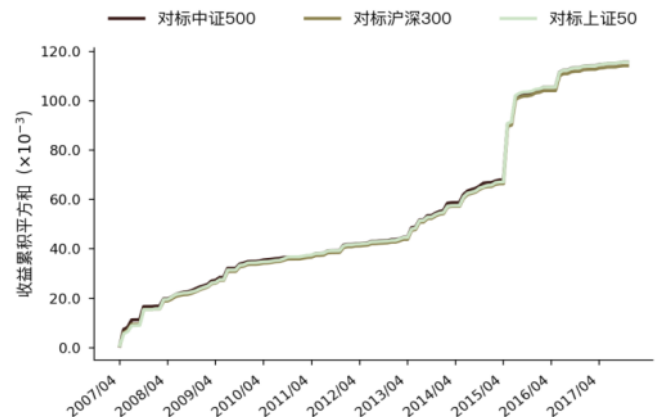
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 64 Vola_high2low_1m t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 65 Vola_high2low_1m 因子波动量能走势图 (WLS)



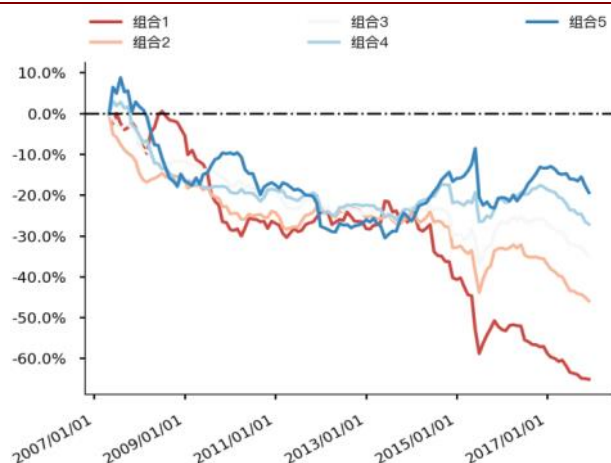
资料来源：招商证券、Wind 资讯

6. HIGH / LOW (2 个月)

用最高复权收盘价和最低复权收盘价的比值来衡量 2 个月内个股股价的振幅：

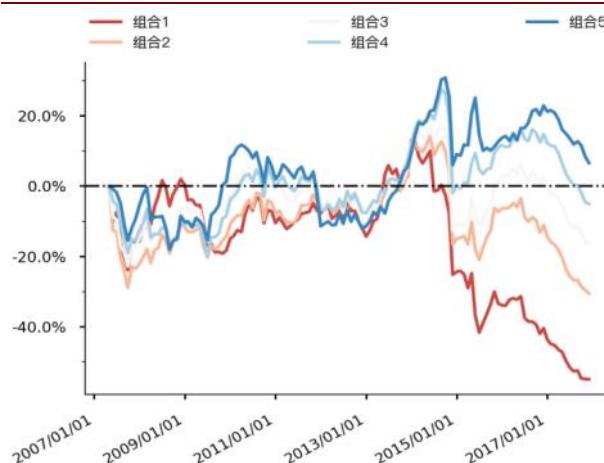
$$HIGH / LOW = \ln \left(\frac{2 \text{ 个月内最高复权收盘价}}{2 \text{ 个月内复权最低收盘价}} \right)$$

图 66 Vola_high2low_2m 分层组合走势图（中证 500）



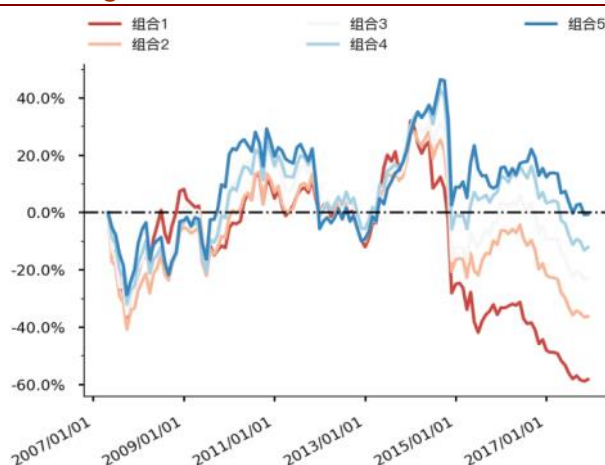
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 67 Vola_high2low_2m 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 68 Vola_high2low_2m 分层组合走势图（上证 50）



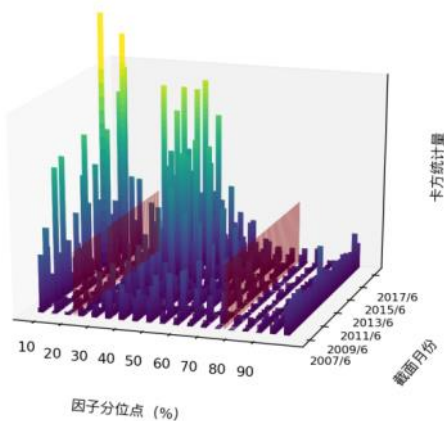
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 17: Vola_high2low_2m 分层组合超额收益统计

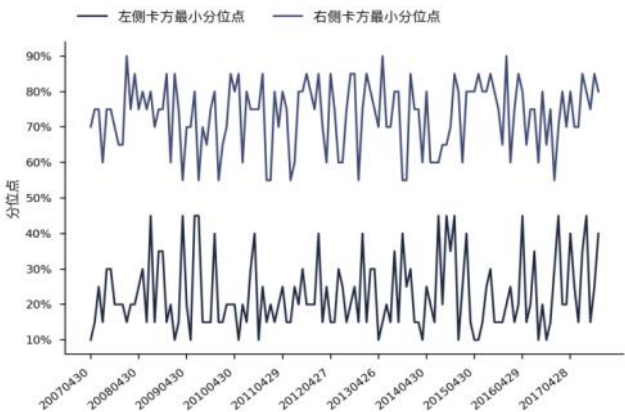
投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-65.10%	-0.81%	10.34%	-0.9371	65.31%	5
	组合 2	-45.92%	-0.48%	6.72%	-0.8519	45.92%	4
	组合 3	-34.94%	-0.33%	5.64%	-0.7031	36.98%	3
	组合 4	-27.11%	-0.24%	5.65%	-0.5084	29.30%	2
	组合 5	-19.35%	-0.13%	7.92%	-0.2028	36.10%	1
沪深 300	组合 1	-54.99%	-0.58%	15.11%	-0.4620	60.24%	5
	组合 2	-30.55%	-0.25%	13.31%	-0.2240	39.21%	4
	组合 3	-16.29%	-0.10%	12.76%	-0.0950	28.85%	3
	组合 4	-5.04%	-0.01%	11.75%	-0.0107	25.63%	2
	组合 5	6.64%	0.10%	12.09%	0.0963	21.48%	1
上证 50	组合 1	-58.22%	-0.55%	20.92%	-0.3154	68.86%	5
	组合 2	-36.22%	-0.22%	20.12%	-0.1293	50.53%	4
	组合 3	-22.90%	-0.07%	19.80%	-0.0410	41.79%	3
	组合 4	-12.07%	0.02%	18.85%	0.0137	39.22%	2
	组合 5	-0.60%	0.13%	18.83%	0.0822	32.20%	1

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 69 Vola_high2low_2m χ^2 统计量分布图 (中证 500) 图 70 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)

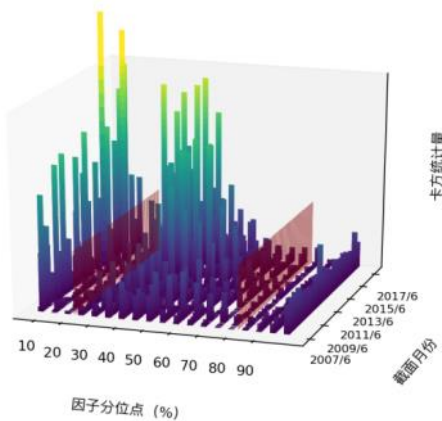


资料来源：招商证券、Wind 资讯



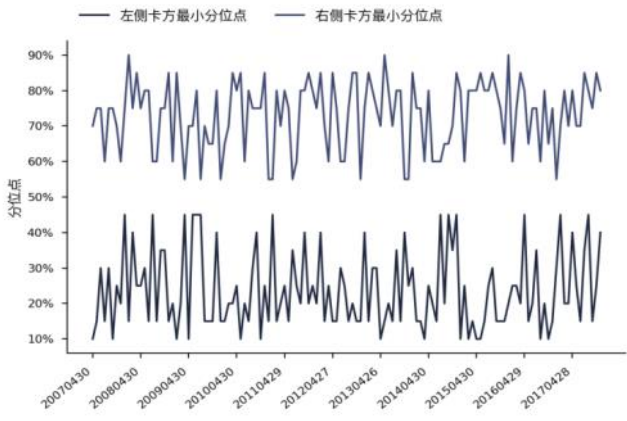
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 71 Vola_high2low_2m χ^2 统计量分布图（沪深 300）



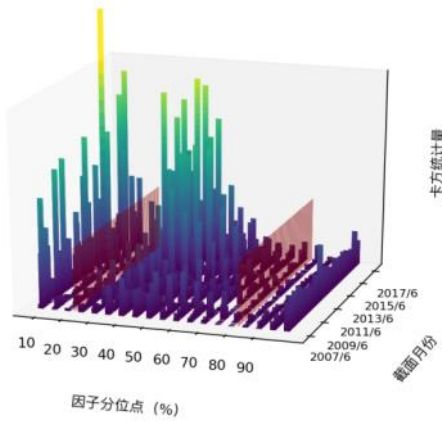
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 72 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）



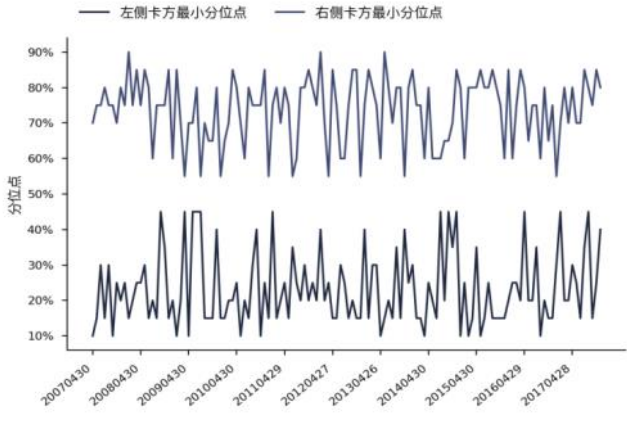
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 73 Vola_high2low_2m χ^2 统计量分布图（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 74 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）



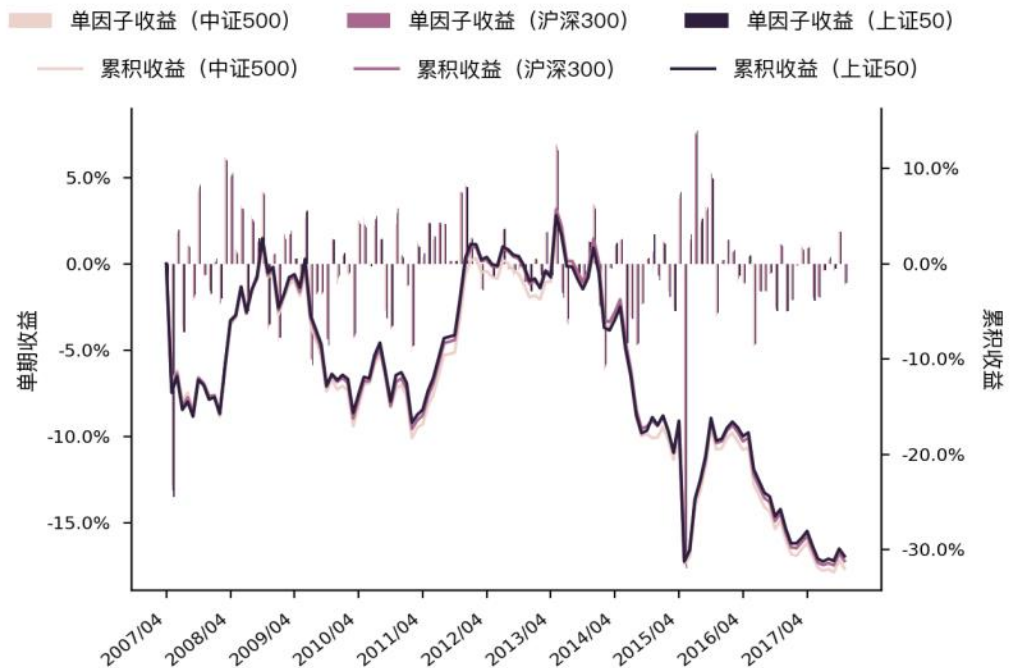
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 18: Vola_high2low_2m χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	50%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	10%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	73%	9%	75%
沪深 300	可取范围宽度	75%	10%	49%	15%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	24%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	73%	10%	80%
上证 50	可取范围宽度	75%	10%	50%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	10%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	74%	9%	80%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 75 Vola_high2low_2m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



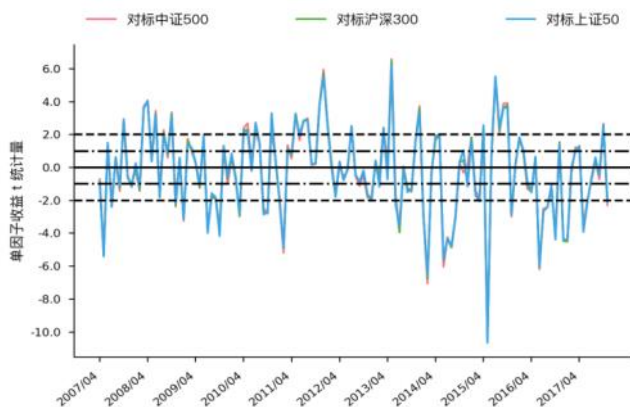
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 19: Vola_high2low_2m 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	2.1021	42.19%	-0.26%	10.96%	-0.2836	-0.06%	0.0067
	沪深 300	2.1094	43.75%	-0.25%	11.05%	-0.2728	0.12%	0.0066
	上证 50	2.1131	43.75%	-0.25%	11.16%	-0.2646	0.12%	0.0066
OLS	中证 500	2.0347	41.41%	-0.33%	11.06%	-0.3561	-0.38%	0.0062
	沪深 300	2.0356	40.63%	-0.33%	11.09%	-0.3550	-0.15%	0.0062
	上证 50	2.0354	40.63%	-0.33%	11.12%	-0.3542	-0.12%	0.0062

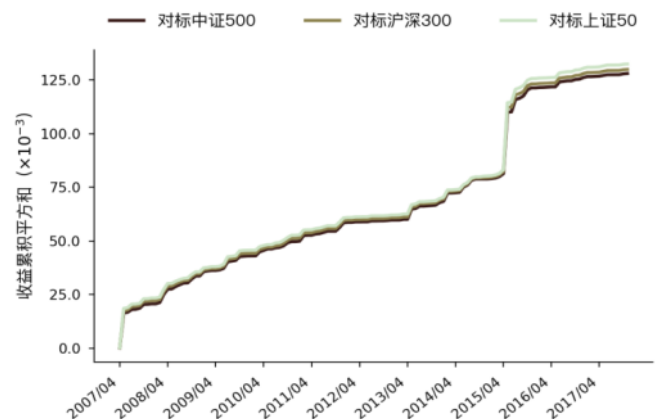
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 76 Vola_high2low_2m t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 77 Vola_high2low_2m 因子波动量能走势图 (WLS)

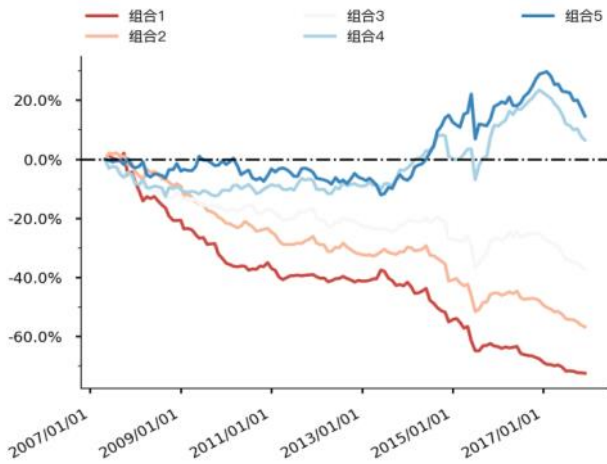


资料来源：招商证券、Wind 资讯

7.1 个月价格波动

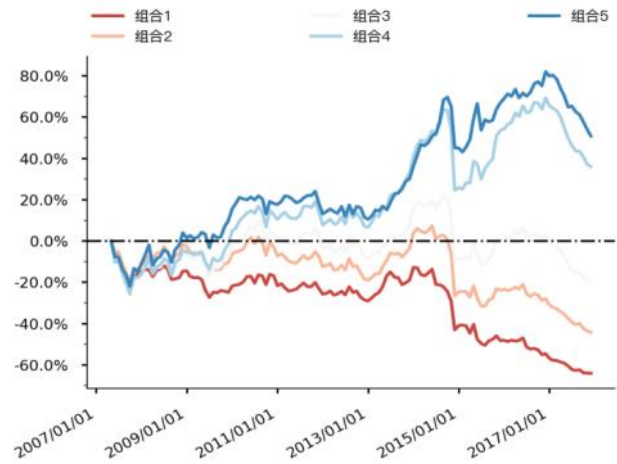
1 个月价格波动 = 1 个月内复权收盘价的标准差

图 78 Vola_pricvola_1m 分层组合走势图（中证 500）



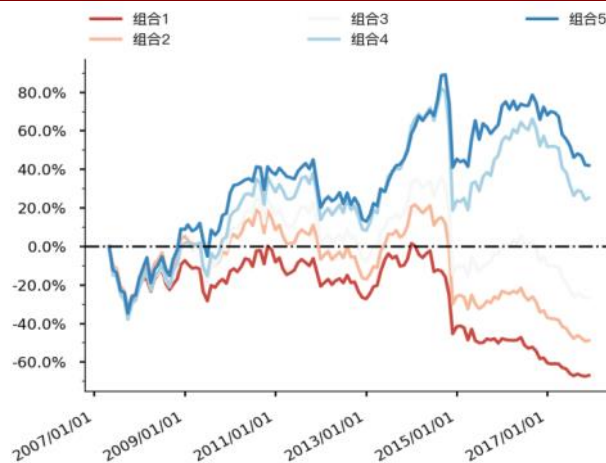
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 79 Vola_pricvola_1m 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 80 Vola_pricvola_1m 分层组合走势图（上证 50）



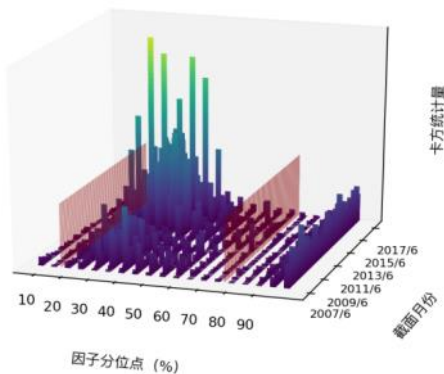
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 20: Vola_pricvola_1m 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-72.50%	-0.99%	8.09%	-1.4701	73.08%	5
	组合 2	-56.76%	-0.65%	6.93%	-1.1306	57.71%	4
	组合 3	-37.15%	-0.36%	6.41%	-0.6799	37.24%	3
	组合 4	6.53%	0.06%	6.70%	0.1140	13.97%	2
	组合 5	14.67%	0.12%	7.25%	0.1980	12.96%	1
沪深 300	组合 1	-64.07%	-0.76%	12.86%	-0.7123	64.07%	5
	组合 2	-44.24%	-0.43%	13.01%	-0.3934	48.05%	4
	组合 3	-19.85%	-0.13%	13.77%	-0.1165	34.54%	3
	组合 4	36.03%	0.29%	13.74%	0.2561	25.70%	2
	组合 5	50.85%	0.35%	12.10%	0.3473	21.98%	1
上证 50	组合 1	-66.90%	-0.73%	19.58%	-0.4496	67.89%	5
	组合 2	-48.77%	-0.40%	19.83%	-0.2396	58.25%	4
	组合 3	-26.68%	-0.10%	20.63%	-0.0595	46.35%	3
	组合 4	25.32%	0.33%	20.46%	0.1920	37.91%	2
	组合 5	42.04%	0.39%	18.58%	0.2490	34.70%	1

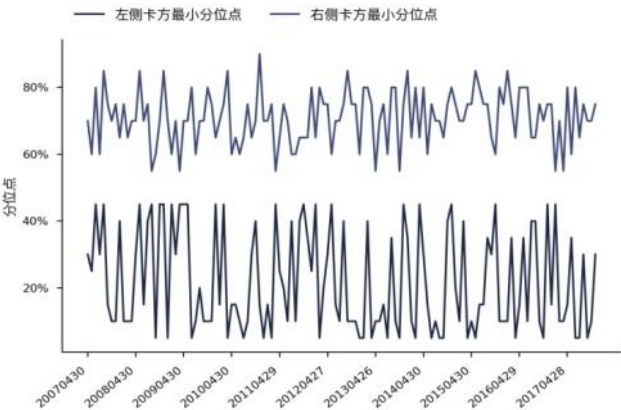
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 81 Vola_pricvola_1m χ^2 统计量分布图（中证 500）



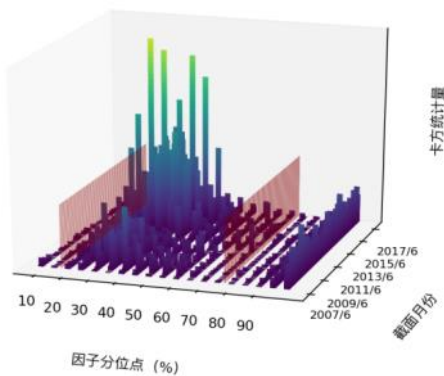
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 82 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



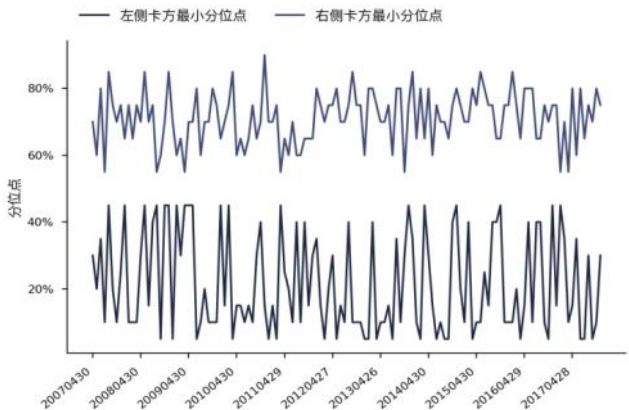
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 83 Vola_pricvola_1m χ^2 统计量分布图（沪深 300）



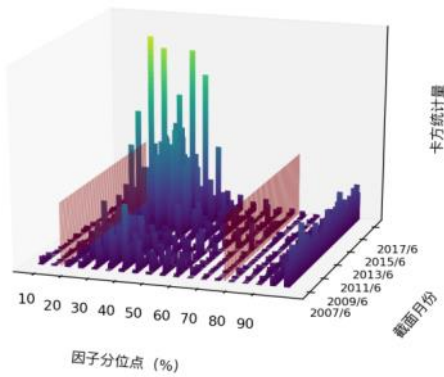
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 84 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）



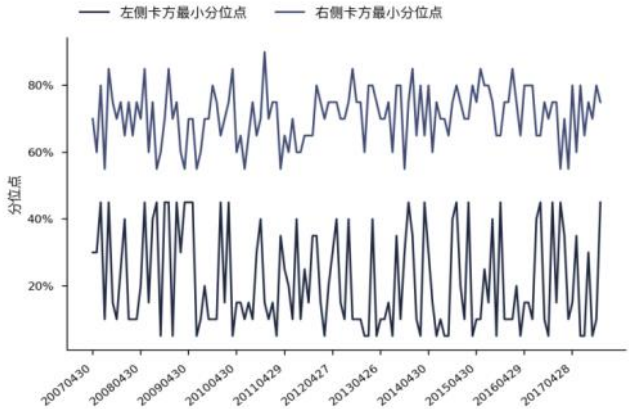
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 85 Vola_pricvola_1m χ^2 统计量分布图（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 86 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）



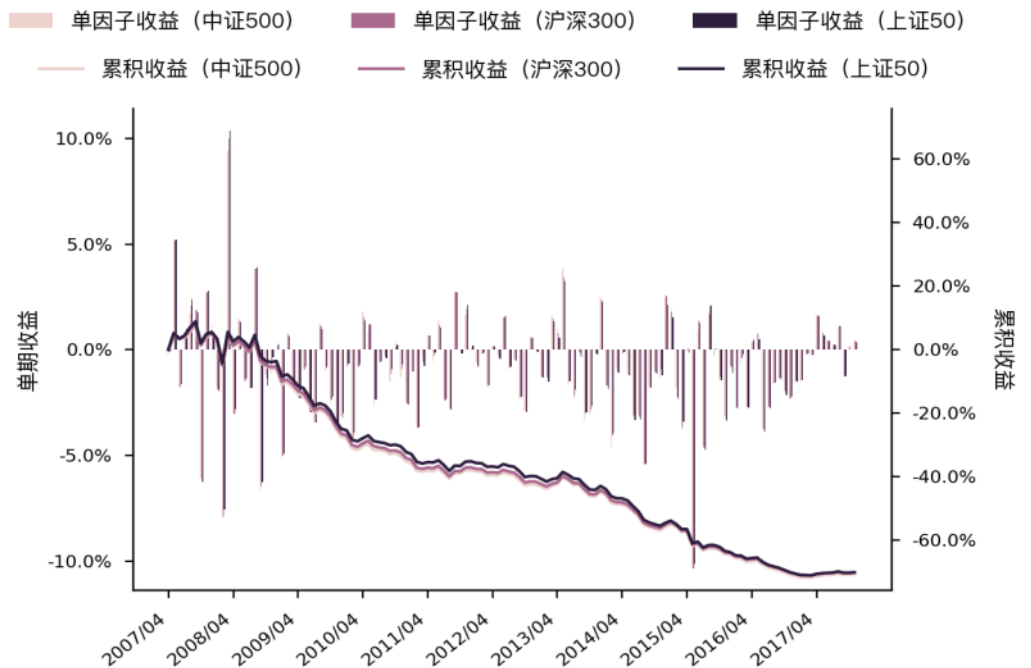
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 21: Vola_pricvola_1m χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	80%	10%	49%	18%	65%
	左侧最小分位点	45%	5%	22%	15%	10%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	8%	75%
沪深 300	可取范围宽度	80%	10%	50%	17%	65%
	左侧最小分位点	45%	5%	22%	15%	10%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	8%	75%
上证 50	可取范围宽度	80%	10%	50%	17%	65%
	左侧最小分位点	45%	5%	22%	15%	10%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	8%	75%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 87 Vola_pricvola_1m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



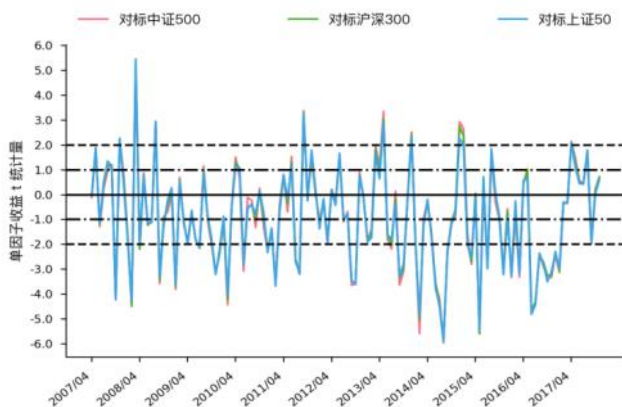
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 22: Vola_pricvola_1m 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.8203	37.50%	-0.92%	8.55%	-1.2969	-0.12%	0.0052
	沪深 300	1.7891	36.72%	-0.91%	8.52%	-1.2777	0.07%	0.0051
	上证 50	1.7660	37.50%	-0.91%	8.47%	-1.2859	0.06%	0.0050
OLS	中证 500	1.9519	41.41%	-1.02%	9.68%	-1.2704	-0.44%	0.0060
	沪深 300	1.9487	41.41%	-1.03%	9.66%	-1.2785	-0.21%	0.0060
	上证 50	1.9470	41.41%	-1.03%	9.64%	-1.2864	-0.18%	0.0060

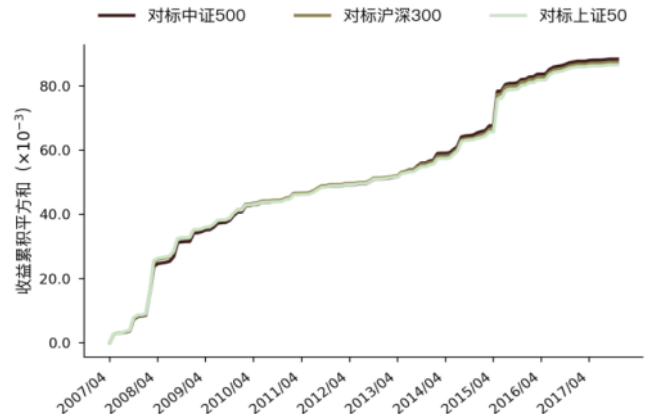
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 88 Vola_pricvola_1m t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 89 Vola_pricvola_1m 因子波动量能走势图 (WLS)

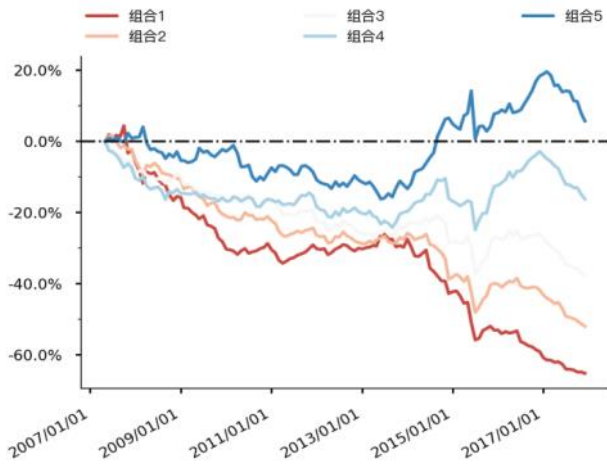


资料来源：招商证券、Wind 资讯

8. 2 个月价格波动

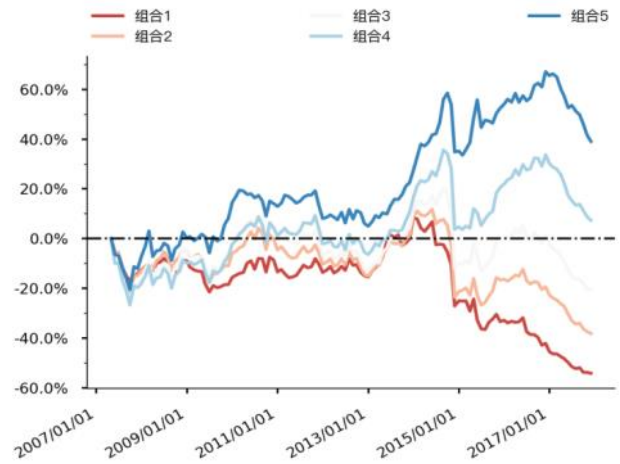
2 个月价格波动 = 2 个月内复权收盘价的标准差

图 90 Vola_pricvola_2m 分层组合走势图（中证 500）



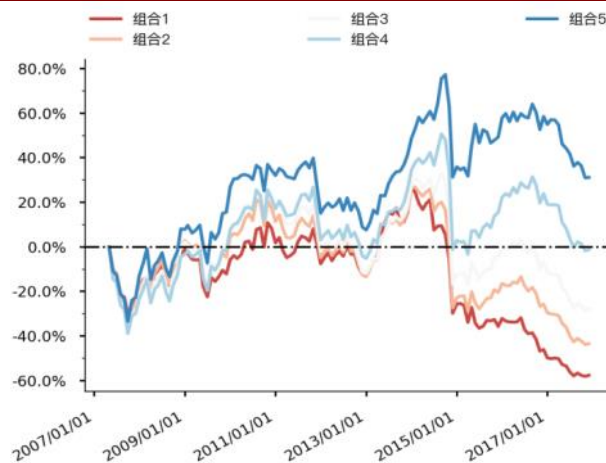
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 91 Vola_pricvola_2m 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 92 Vola_pricvola_2m 分层组合走势图（上证 50）



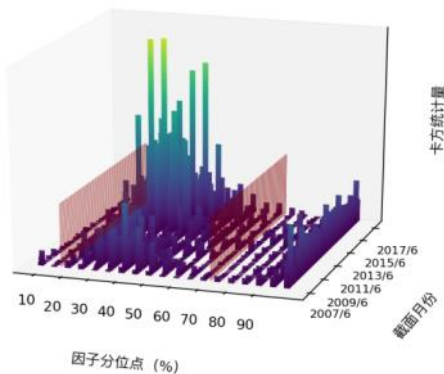
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 23: Vola_pricvola_2m 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-65.13%	-0.79%	8.14%	-1.1676	66.61%	5
	组合 2	-51.93%	-0.57%	6.93%	-0.9870	52.71%	4
	组合 3	-37.61%	-0.37%	6.57%	-0.6790	37.61%	3
	组合 4	-16.20%	-0.14%	6.31%	-0.2580	24.87%	2
	组合 5	5.74%	0.05%	7.07%	0.0918	19.49%	1
沪深 300	组合 1	-54.23%	-0.56%	12.53%	-0.5405	57.81%	5
	组合 2	-38.23%	-0.34%	13.35%	-0.3074	44.75%	4
	组合 3	-20.73%	-0.14%	13.91%	-0.1245	34.06%	3
	组合 4	7.32%	0.10%	13.53%	0.0849	26.75%	2
	组合 5	39.10%	0.28%	12.00%	0.2845	20.60%	1
上证 50	组合 1	-57.59%	-0.53%	19.24%	-0.3327	66.89%	5
	组合 2	-43.40%	-0.31%	20.17%	-0.1855	55.73%	4
	组合 3	-27.74%	-0.11%	20.81%	-0.0657	46.25%	3
	组合 4	-1.22%	0.13%	20.36%	0.0766	38.85%	2
	组合 5	31.16%	0.32%	18.43%	0.2080	33.37%	1

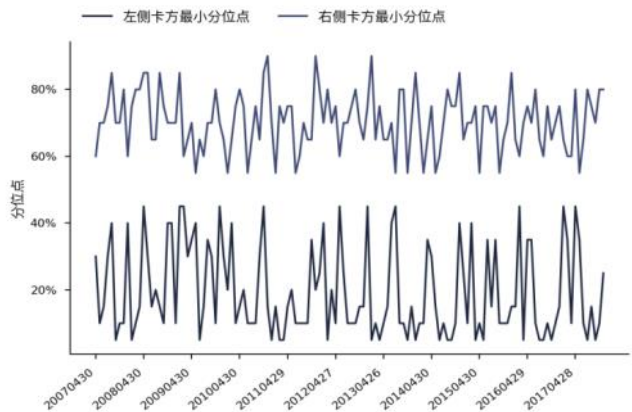
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 93 Vola_pricvola_2m χ^2 统计量分布图（中证 500）



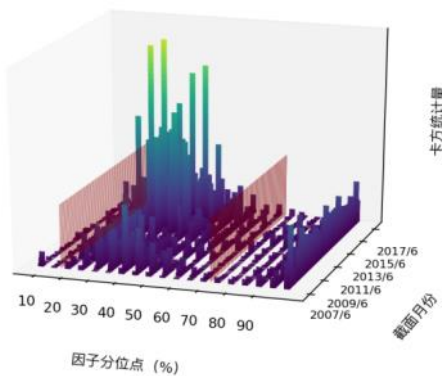
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 94 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



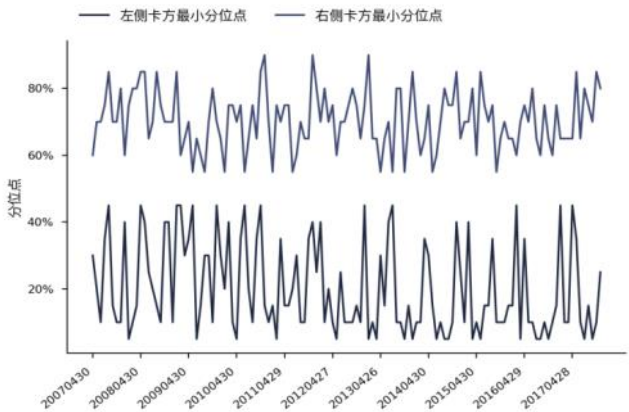
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 95 Vola_pricvola_2m χ^2 统计量分布图（沪深 300）



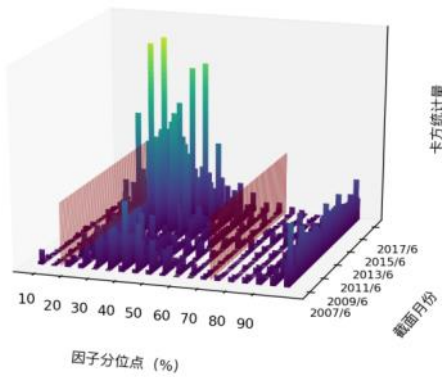
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 96 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）



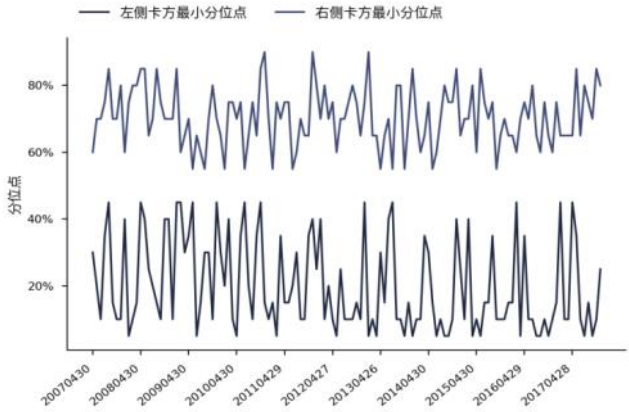
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 97 Vola_pricvola_2m χ^2 统计量分布图（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 98 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）



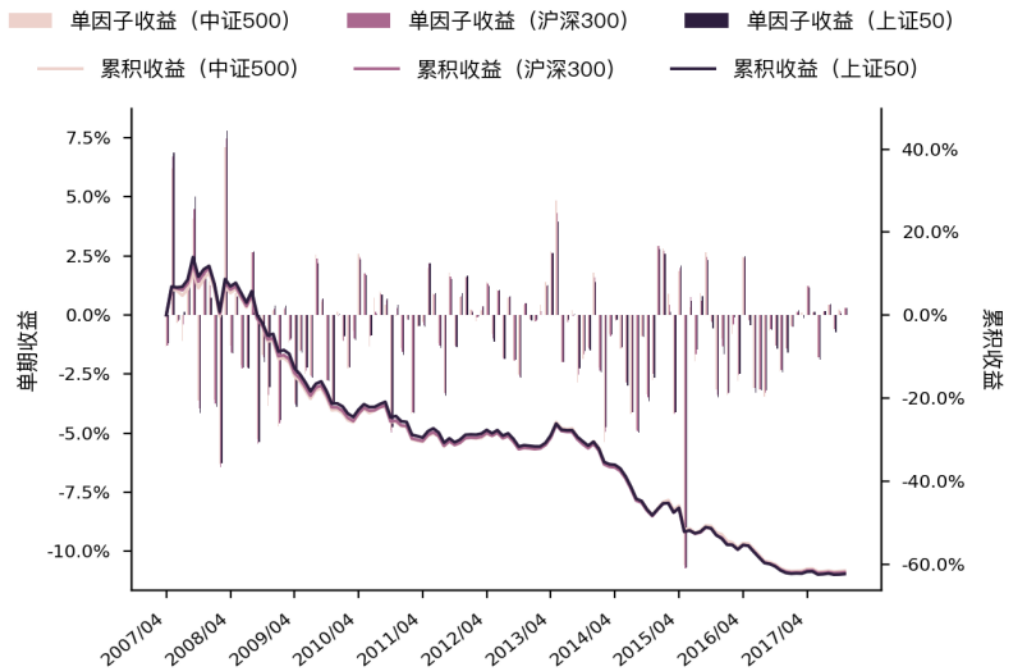
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 24: Vola_pricvola_2m χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	85%	10%	51%	16%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	19%	14%	10%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	9%	70%
沪深 300	可取范围宽度	85%	10%	50%	18%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	21%	14%	10%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	9%	70%
上证 50	可取范围宽度	85%	10%	51%	17%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	20%	14%	10%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	9%	70%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 99 Vola_pricvola_2m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



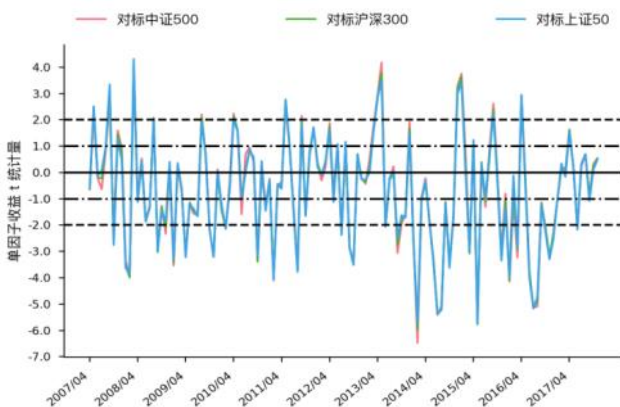
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 25: Vola_pricvola_2m 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.7967	39.06%	-0.73%	8.53%	-1.0201	-0.12%	0.0051
	沪深 300	1.7725	38.28%	-0.73%	8.55%	-1.0272	0.06%	0.0050
	上证 50	1.7645	36.72%	-0.74%	8.57%	-1.0365	0.05%	0.0050
OLS	中证 500	1.9059	41.41%	-0.70%	9.32%	-0.9063	-0.44%	0.0054
	沪深 300	1.9060	42.19%	-0.71%	9.30%	-0.9163	-0.22%	0.0054
	上证 50	1.9080	42.19%	-0.72%	9.28%	-0.9273	-0.19%	0.0054

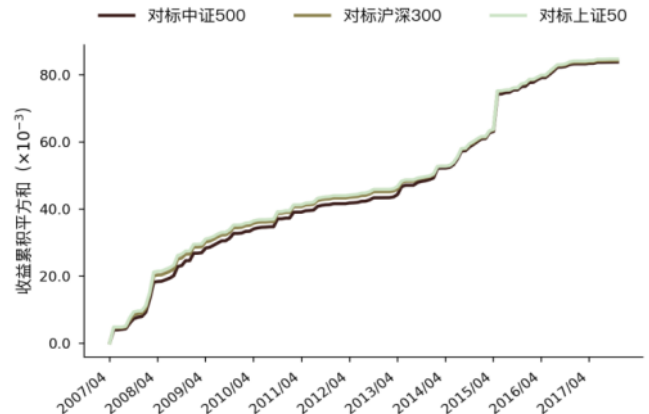
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 100 Vola_pricvola_2m t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 101 Vola_pricvola_2m 因子波动量能走势图 (WLS)

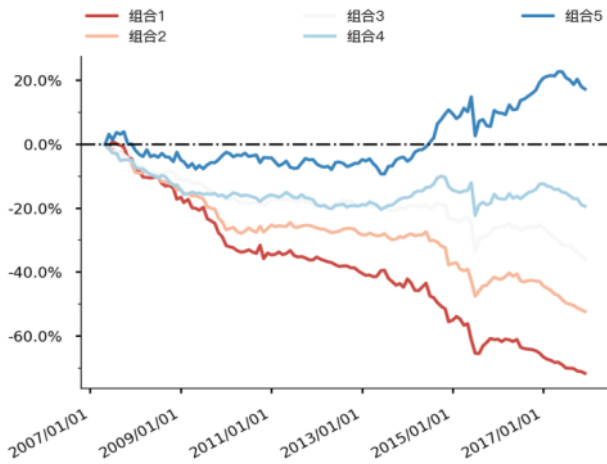


资料来源：招商证券、Wind 资讯

9. 月收益率标准差（24 个月）

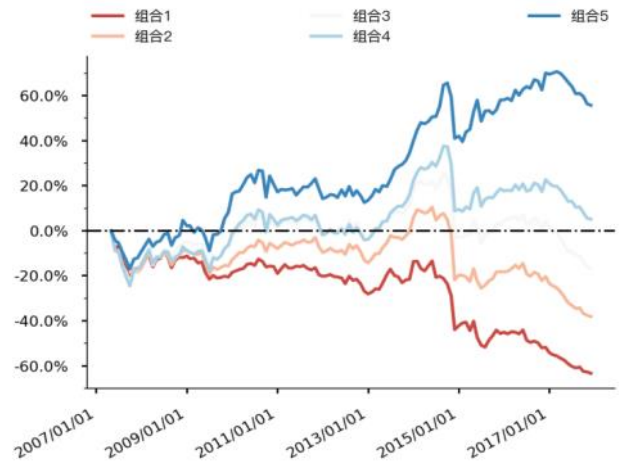
最近 24 个月的月收益标准差。

图 102 Vola_std_dev 24m 分层组合走势图(中证 500)



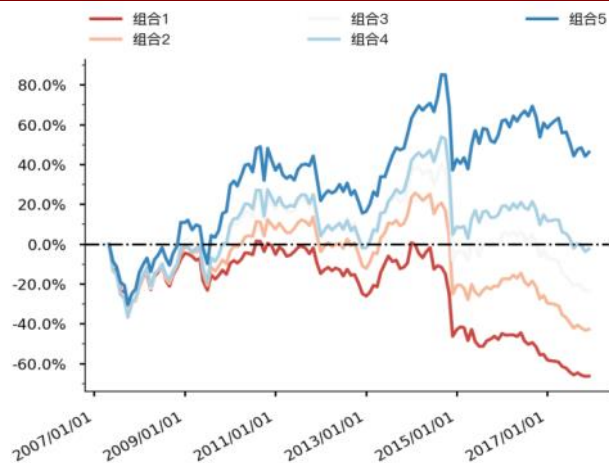
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 103 Vola_std_dev 24m 分层组合走势图(沪深 300)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 104 Vola_std_dev 24m 分层组合走势图(上证 50)



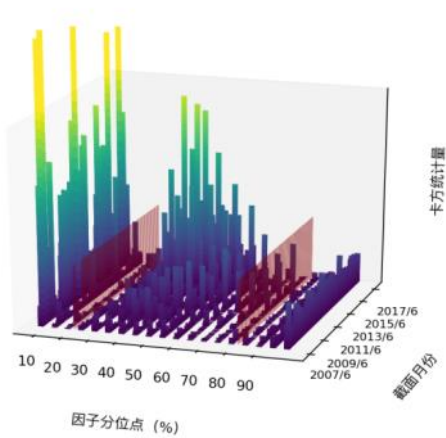
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 26: Vola_std_dev_24m 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-71.70%	-0.98%	8.65%	-1.3575	71.95%	5
	组合 2	-52.34%	-0.58%	5.89%	-1.1752	52.34%	4
	组合 3	-36.00%	-0.35%	5.32%	-0.7830	36.00%	3
	组合 4	-19.38%	-0.15%	5.28%	-0.3519	22.26%	2
	组合 5	17.31%	0.15%	6.23%	0.2910	12.73%	1
沪深 300	组合 1	-63.32%	-0.76%	13.40%	-0.6765	63.32%	5
	组合 2	-38.12%	-0.35%	12.19%	-0.3411	44.00%	4
	组合 3	-16.95%	-0.12%	11.99%	-0.1180	33.90%	3
	组合 4	5.17%	0.08%	11.78%	0.0782	24.50%	2
	组合 5	55.75%	0.38%	10.73%	0.4276	17.05%	1
上证 50	组合 1	-66.23%	-0.73%	19.73%	-0.4433	66.86%	5
	组合 2	-42.69%	-0.31%	19.15%	-0.1956	54.84%	4
	组合 3	-23.24%	-0.09%	19.08%	-0.0541	45.38%	3
	组合 4	-2.29%	0.11%	18.83%	0.0702	37.49%	2
	组合 5	46.30%	0.42%	17.77%	0.2807	30.25%	1

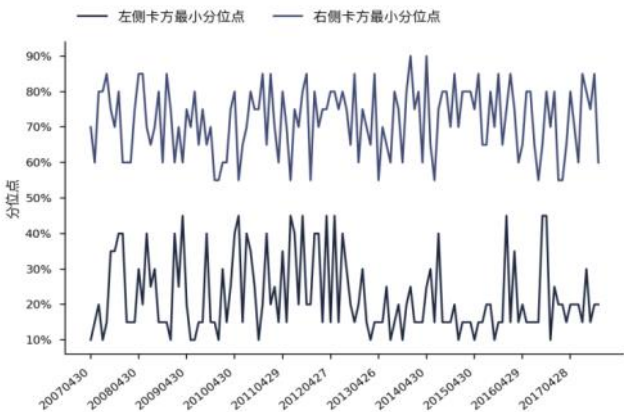
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 105 Vola_std_dev_24m χ^2 统计量分布图（中证 500）



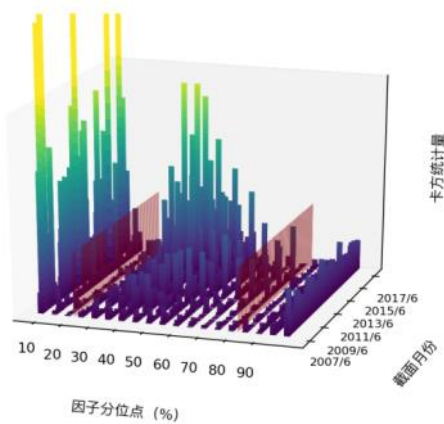
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 106 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



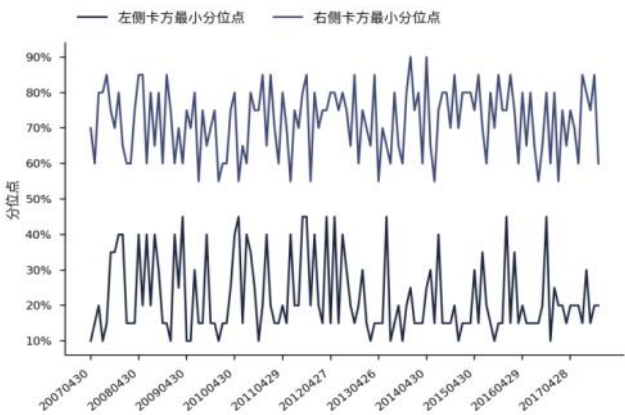
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 107 $\text{Vol}_t \text{std_dev_24m}$ χ^2 统计量分布图（沪深 300）



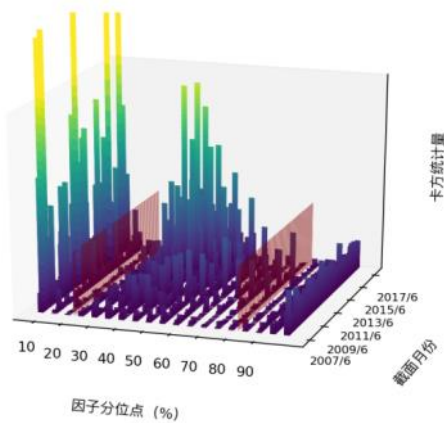
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 108 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）



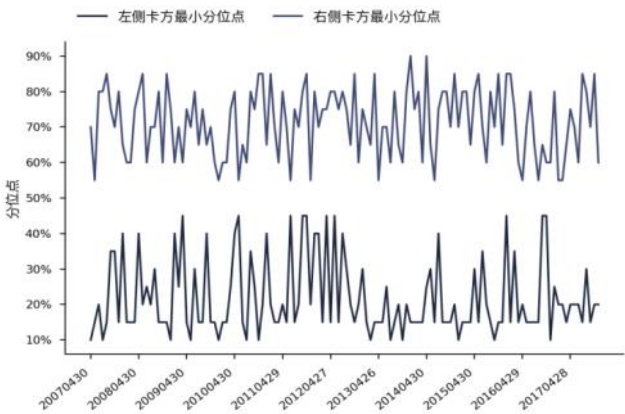
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 109 $\text{Vol}_t \text{std_dev_24m}$ χ^2 统计量分布图（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 110 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）



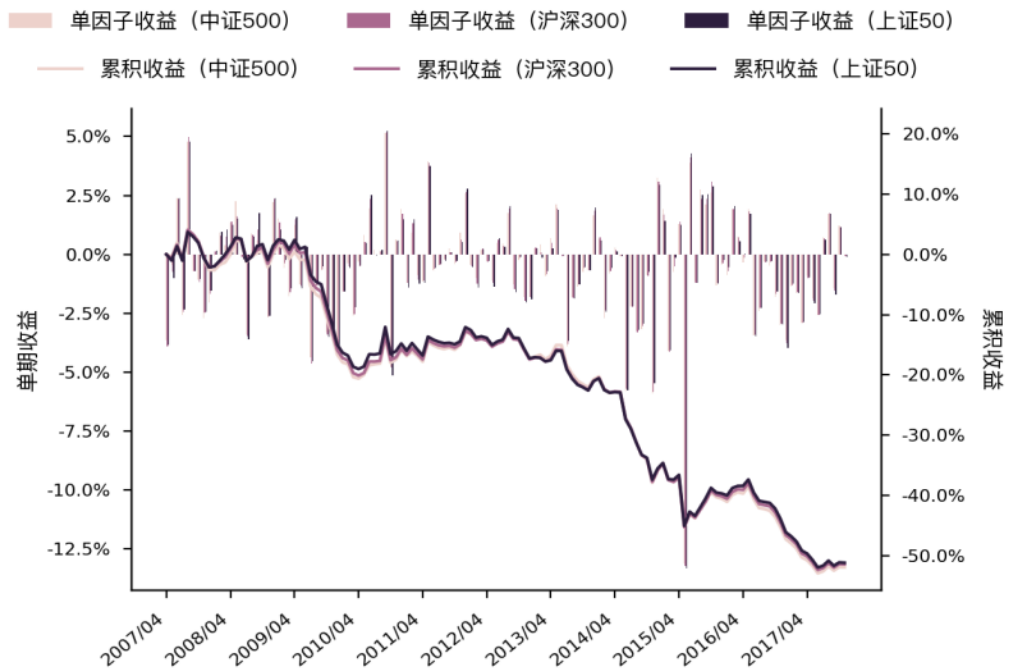
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 27: $\text{Vol}_t \text{std_dev_24m}$ χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	70%	10%	50%	14%	65%
	左侧最小分位点	45%	10%	22%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	72%	9%	80%
沪深 300	可取范围宽度	70%	10%	50%	14%	65%
	左侧最小分位点	45%	10%	22%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	72%	9%	80%
上证 50	可取范围宽度	75%	10%	50%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	22%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	10%	80%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 111 Vola_std_dev_24m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



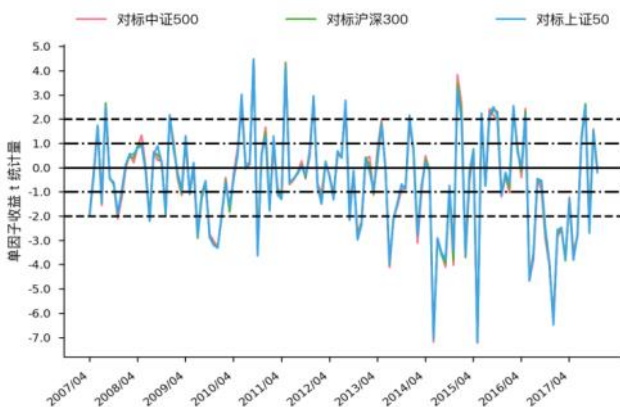
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 28: Vola_std_dev_24m 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.6835	35.16%	-0.57%	8.07%	-0.8498	-0.07%	0.0047
	沪深 300	1.6672	35.94%	-0.57%	8.11%	-0.8361	0.10%	0.0046
	上证 50	1.6501	36.72%	-0.56%	8.13%	-0.8267	0.09%	0.0046
OLS	中证 500	1.6978	32.81%	-0.71%	8.67%	-0.9815	-0.38%	0.0048
	沪深 300	1.6993	33.59%	-0.71%	8.67%	-0.9849	-0.15%	0.0048
	上证 50	1.7032	34.38%	-0.71%	8.69%	-0.9821	-0.12%	0.0049

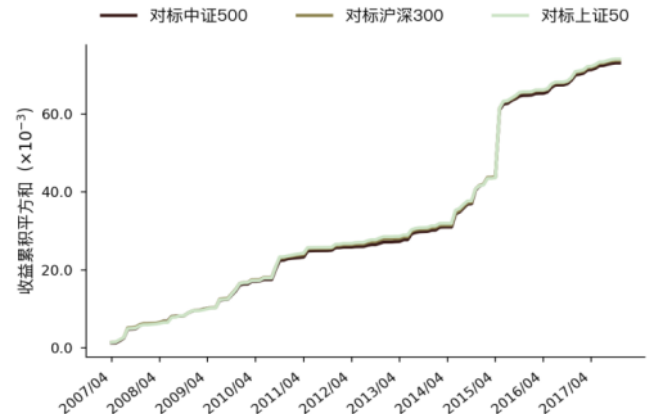
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 112 Vola_std_dev_24m t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 113 Vola_std_dev_24m 因子波动量能走势图(WLS)

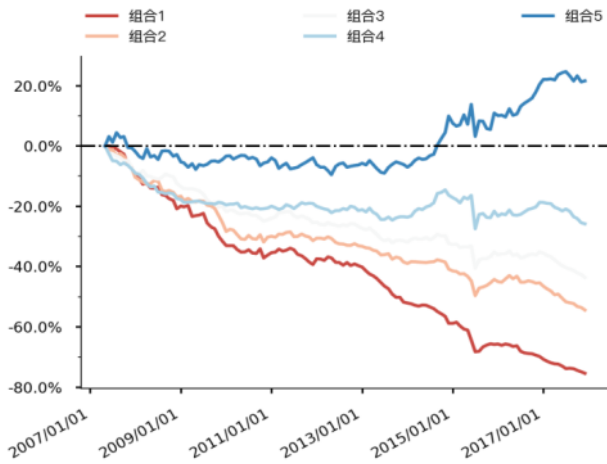


资料来源：招商证券、Wind 资讯

10. 月收益率标准差（60 个月）

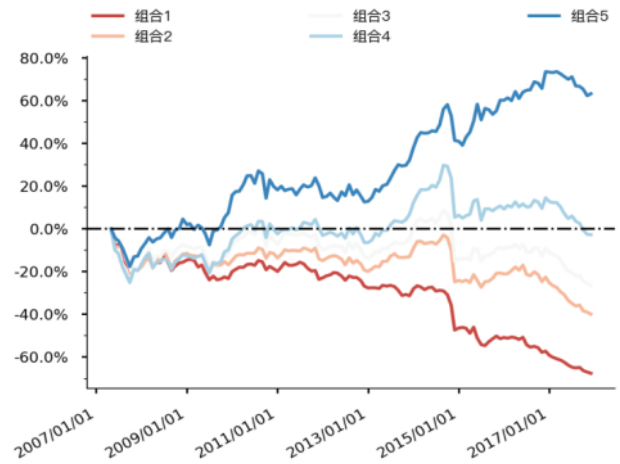
最近 60 个月的月收益标准差。

图 114 Vola_std_dev_60m 分层组合走势图（中证 500）



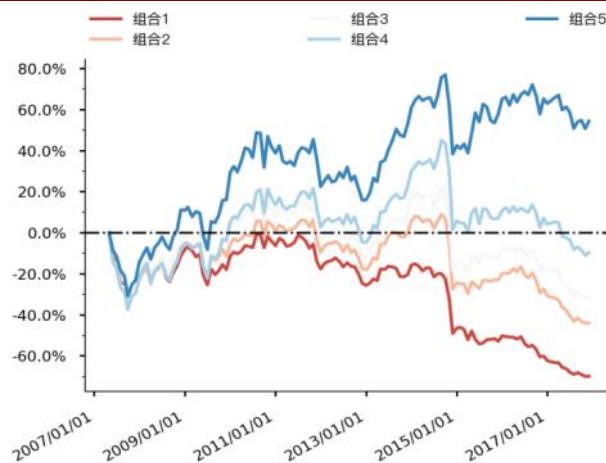
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 115 Vola_std_dev_60m 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 116 Vola_std_dev_60m 分层组合走势图（上证 50）



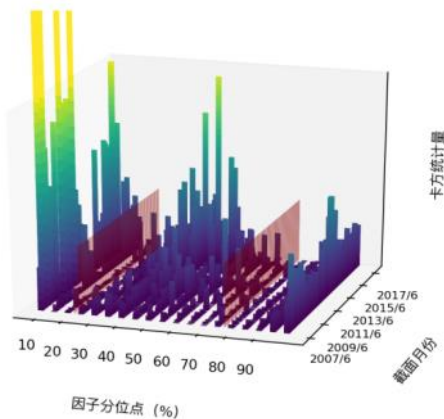
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 29: Vola_std_dev_60m 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-75.40%	-1.10%	6.76%	-1.9501	75.40%	5
	组合 2	-54.41%	-0.61%	5.61%	-1.3027	54.41%	4
	组合 3	-43.61%	-0.45%	5.11%	-1.0450	43.61%	3
	组合 4	-25.82%	-0.23%	5.98%	-0.4635	27.45%	2
	组合 5	21.60%	0.19%	6.61%	0.3473	13.34%	1
沪深 300	组合 1	-67.57%	-0.87%	11.19%	-0.9375	67.57%	5
	组合 2	-39.88%	-0.38%	11.03%	-0.4108	39.88%	4
	组合 3	-26.47%	-0.21%	11.73%	-0.2192	32.41%	3
	组合 4	-2.75%	0.00%	11.70%	-0.0004	25.18%	2
	组合 5	63.19%	0.42%	9.92%	0.5111	17.73%	1
上证 50	组合 1	-69.86%	-0.85%	17.92%	-0.5670	69.88%	5
	组合 2	-43.90%	-0.34%	18.11%	-0.2276	48.70%	4
	组合 3	-31.66%	-0.18%	18.69%	-0.1162	44.15%	3
	组合 4	-9.53%	0.03%	18.69%	0.0207	38.62%	2
	组合 5	54.42%	0.46%	16.91%	0.3233	30.82%	1

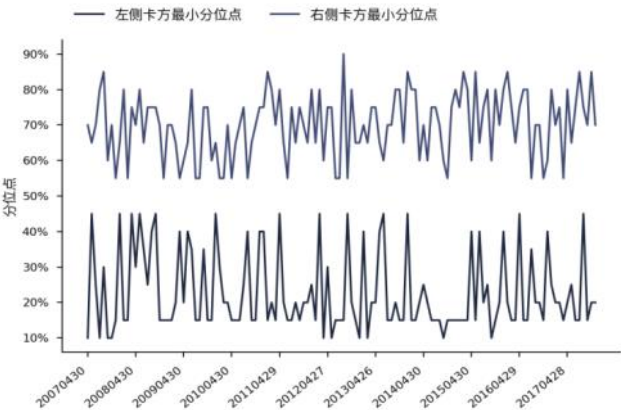
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 117 Vola_std_dev_60m χ^2 统计量分布图(中证 500)



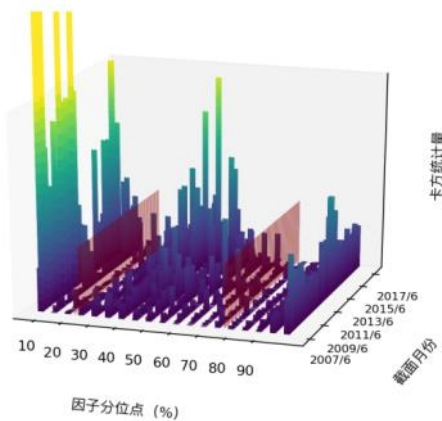
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 118 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)

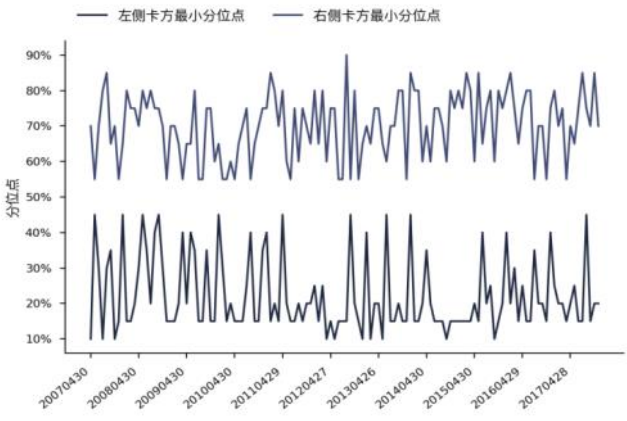


资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 119 $\text{Vol}_a_std_dev_60m$ χ^2 统计量分布图(沪深 300) 图 120 χ^2 统计量最小分位点走势(沪深 300)

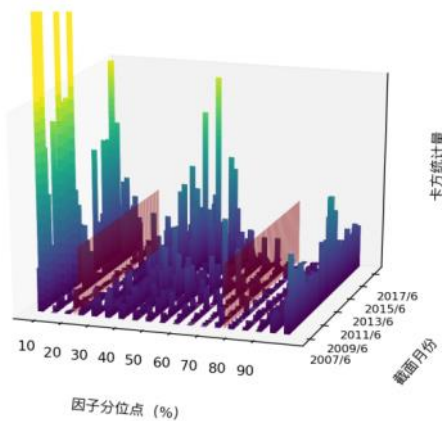


资料来源：招商证券、Wind 资讯

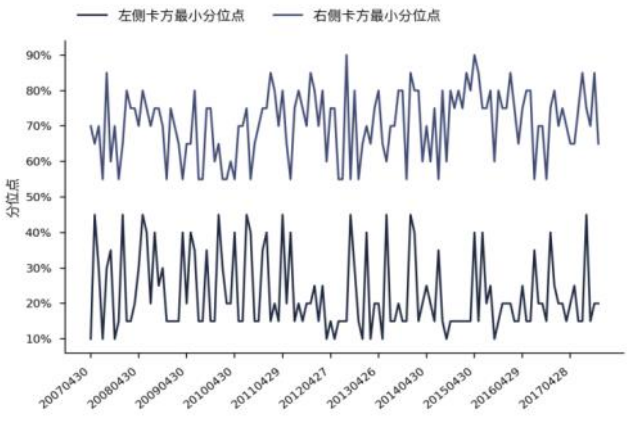


资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 121 $\text{Vol}_a_std_dev_60m$ χ^2 统计量分布图(上证 50) 图 122 χ^2 统计量最小分位点走势(上证 50)



资料来源：招商证券、Wind 资讯



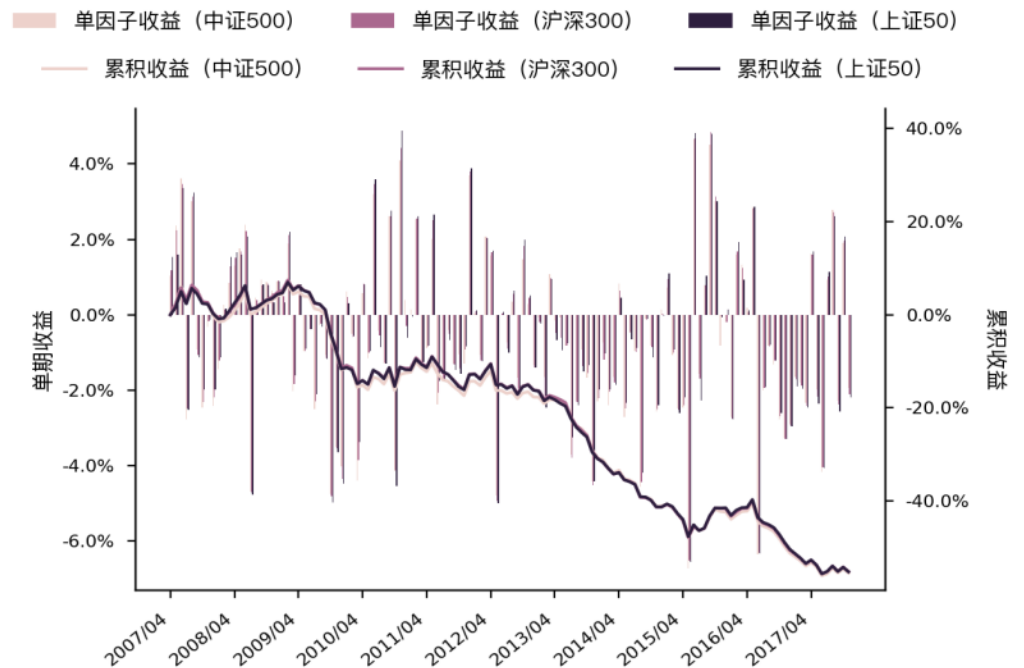
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 30: $\text{Vol}_a_std_dev_60m$ χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	47%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	70%	9%	75%
沪深 300	可取范围宽度	75%	10%	48%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	22%	10%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	70%	9%	75%
上证 50	可取范围宽度	75%	10%	48%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	9%	75%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 123 Vola_std_dev_60m 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



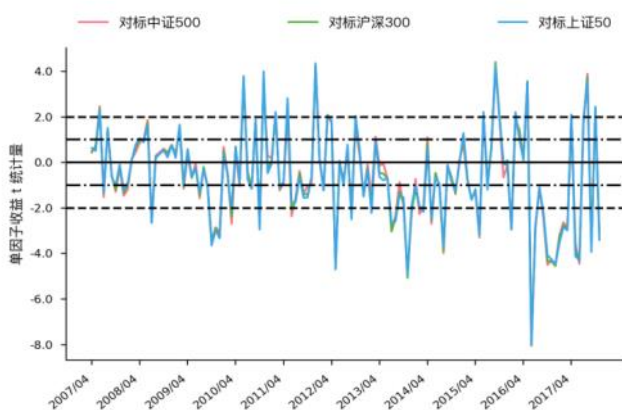
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 31: Vola_std_dev_60m 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.6755	33.59%	-0.60%	7.68%	-0.9339	-0.10%	0.0054
	沪深 300	1.7094	35.16%	-0.59%	7.75%	-0.9146	0.07%	0.0055
	上证 50	1.7204	35.16%	-0.59%	7.81%	-0.9048	0.06%	0.0056
OLS	中证 500	1.5542	30.47%	-0.61%	8.25%	-0.8854	-0.44%	0.0049
	沪深 300	1.5569	30.47%	-0.61%	8.27%	-0.8826	-0.21%	0.0049
	上证 50	1.5600	30.47%	-0.61%	8.29%	-0.8758	-0.18%	0.0049

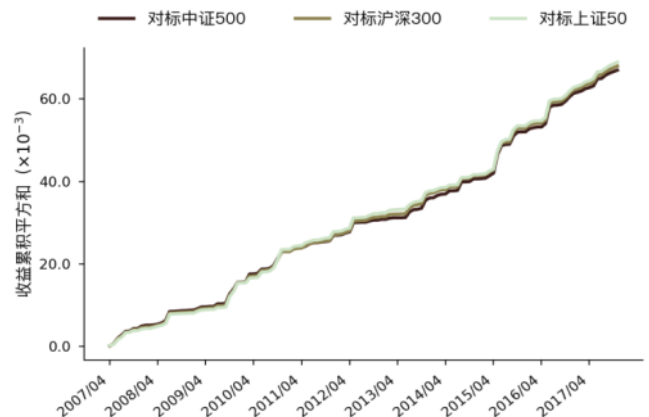
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 124 Vola_std_dev_60m t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 125 Vola_std_dev_60m 因子波动量能走势图(WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

因子同向波动持续月份统计

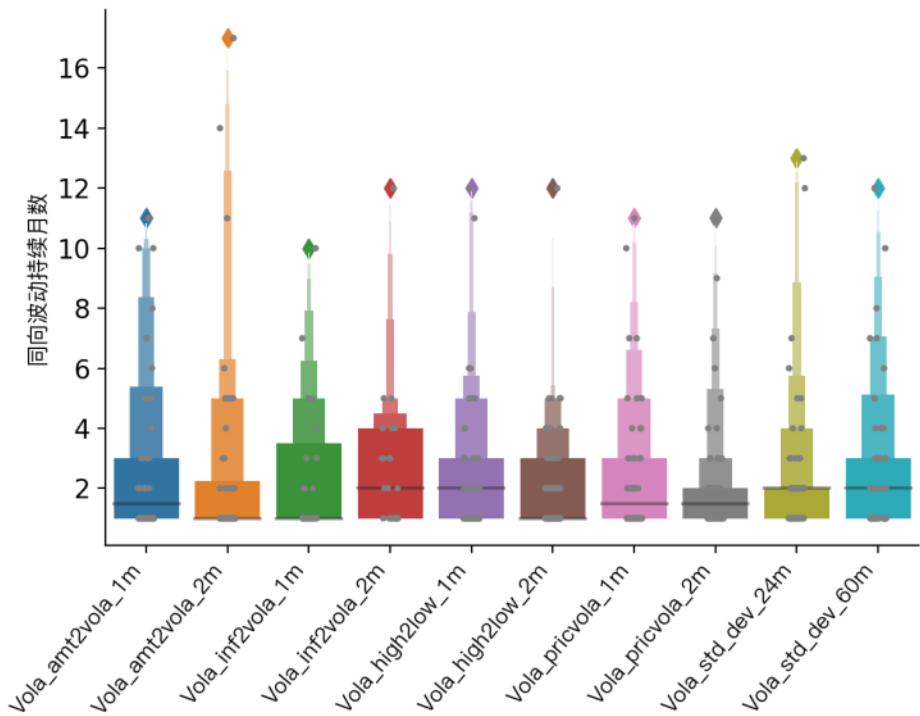
以下,对波动类的因子同向波动持续月份进行统计。统计因子同向持续月份出现的次数,并用 letter value 图进行了展示。

表 32: 波动类因子同向波动持续月份数统计表 (中证 500)

因子代码	因子同向波动持续月份数															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	
Vola_amt2vola_1m	23	7	5	1	4	1	1	1		2	1					
Vola_amt2vola_2m	27	9	2	1	5	1					1			1	1	
Vola_inf2vola_1m	12	3	2	1	3		1			1						
Vola_inf2vola_2m	8	3	4	3	2							1				
Vola_high2low_1m	24	15	5	1	4	2					1	1				
Vola_high2low_2m	31	14	7	4	4							1				
Vola_pricvola_1m	26	10	5	3	4		2			1	1					
Vola_pricvola_2m	30	17	6	2	1	1	1		1		1					
Vola_std_dev_24m	23	17	5	2	2	1	1					1	1			
Vola_std_dev_60m	23	9	5	3	2	1	2	1		1		1				

资料来源: 招商证券、Wind 资讯

图 126 波动类因子同向波动持续月份数分布 (中证 500)



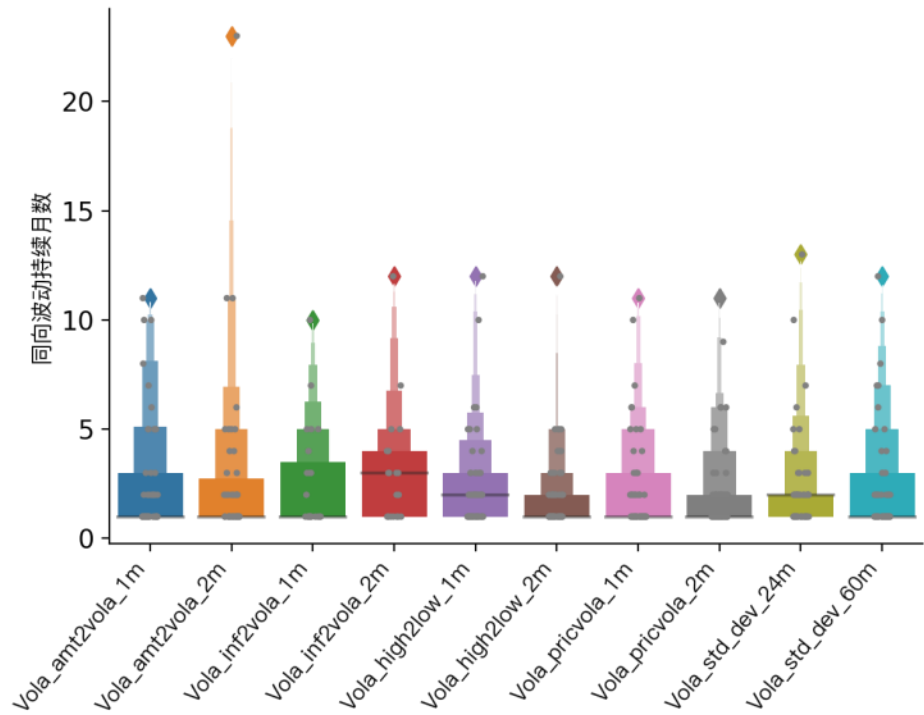
资料来源: 招商证券、Wind 资讯

表 33：波动类因子同向波动持续月份数统计表（沪深 300）

因子代码	因子同向波动持续月份数														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	23	
Vola_amt2vola_1m	26	8	3		5	1	1	1		2	1				
Vola_amt2vola_2m	25	9	2	2	4	1					2			1	
Vola_inf2vola_1m	13	1	3	1	3		1			1					
Vola_inf2vola_2m	7	2	4	2	2		1					1			
Vola_high2low_1m	24	13	7	2	3	2				1		1			
Vola_high2low_2m	36	15	6	3	4							1			
Vola_pricvola_1m	28	11	5	2	3	2	1			1	1				
Vola_pricvola_2m	30	15	4	2	2	3			1		1				
Vola_std_dev_24m	25	17	5	2	2	1	1			1			1		
Vola_std_dev_60m	28	10	4	2	2	1	2	1		1		1			

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 127 波动类因子同向波动持续月份数分布（沪深 300）



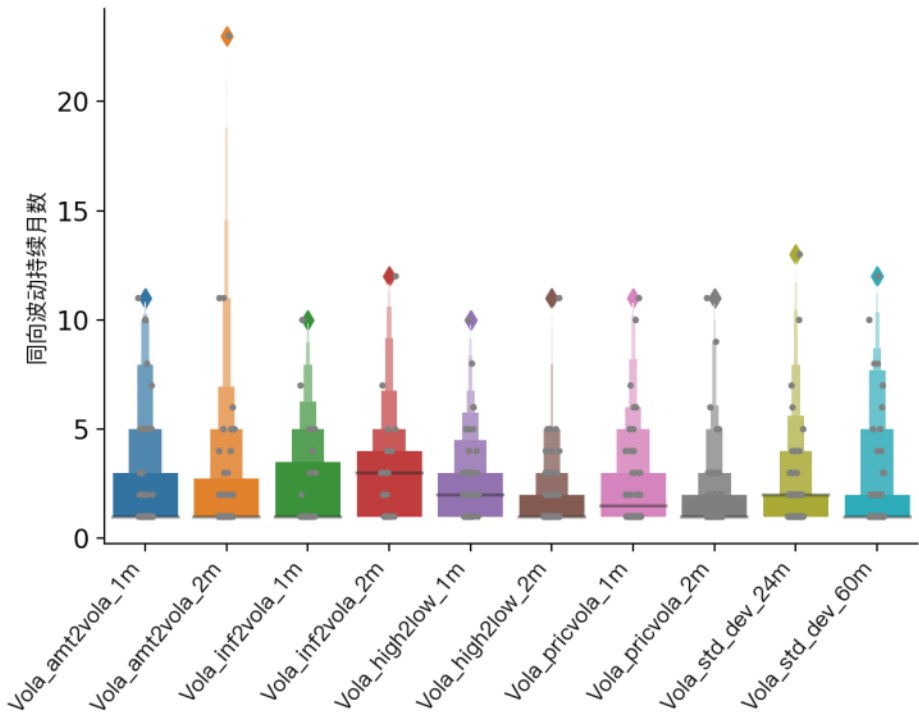
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 34：波动类因子同向波动持续月份数统计表（上证 50）

因子代码	因子同向波动持续月份数														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	23	
Vola_amt2vola_1m	27	9	4		5		1	1		2	1				
Vola_amt2vola_2m	25	9	2	2	4	1					2			1	
Vola_inf2vola_1m	13	1	3	1	3		1			1					
Vola_inf2vola_2m	7	2	4	2	2		1					1			
Vola_high2low_1m	22	13	9	2	3	2		1		1					
Vola_high2low_2m	35	16	6	3	4						1				
Vola_pricvola_1m	26	10	5	3	3	2	1			1	1				
Vola_pricvola_2m	35	15	9		2	1			1		1				
Vola_std_dev_24m	24	18	5	3	1	1	1			1			1		
Vola_std_dev_60m	32	9	3	2	2	1	1	2		1		1			

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 128 波动类因子同向波动持续月份数分布（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

叶涛：首席分析师。上海交通大学管理学硕士，2005 年起从事金融工程研究，曾先后任职于易方达基金机构投资部、上投摩根基金研究部、申万菱信基金投资管理总部、长江证券研究部、广发证券发展研究中心，2014 年 3 月加盟招商证券研究发展中心。

崔浩瀚：研究助理。浙江大学经济学硕士，2017 年 7 月加盟招商证券研究发展中心金融工程组。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上
- 审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间
- 中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间
- 回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

- A：公司长期竞争力高于行业平均水平
- B：公司长期竞争力与行业平均水平一致
- C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数
- 中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数
- 回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。